管理 Cloud Manager

Cloud Manager 3.8

NetApp
March 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/task_finding_system_id.html on March 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理 Cloud Manager . . . 1
正在查找 Cloud Manager 系统 ID . . . 1
管理连接器 . . . 1
管理凭据 . . . 15
管理用户，工作空间，连接器和订阅 . . . 39
管理 HTTPS 证书以实现安全访问 . . . 45
删除 Cloud Volumes ONTAP 工作环境 . . . 47
配置 Connector 以使用代理服务器 . . . 47
覆盖 Azure 中 Cloud Volumes ONTAP HA 的 CIFS 锁定 . . . 48
参考 . . . 49

管理 Cloud Manager

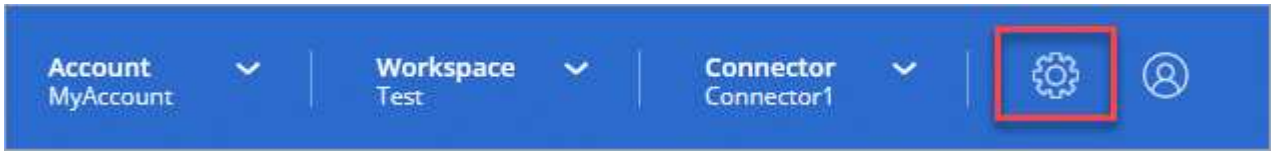
正在查找 Cloud Manager 系统 ID

为了帮助您入门， NetApp 代表可能会要求您提供 Cloud Manager 系统 ID 。此 ID 通常用于许可和故障排除目的。

您需要先创建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager 设置。 "了解如何操作"。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台右上角，单击设置图标。



2. 单击 * 支持信息板 * 。

   您的系统 ID 显示在右上角。

   - 示例 *

管理连接器

管理现有连接器

创建一个或多个连接器后，您可以通过在连接器之间切换，连接到在连接器上运行的本地用户界面等方式来管理这些连接器。

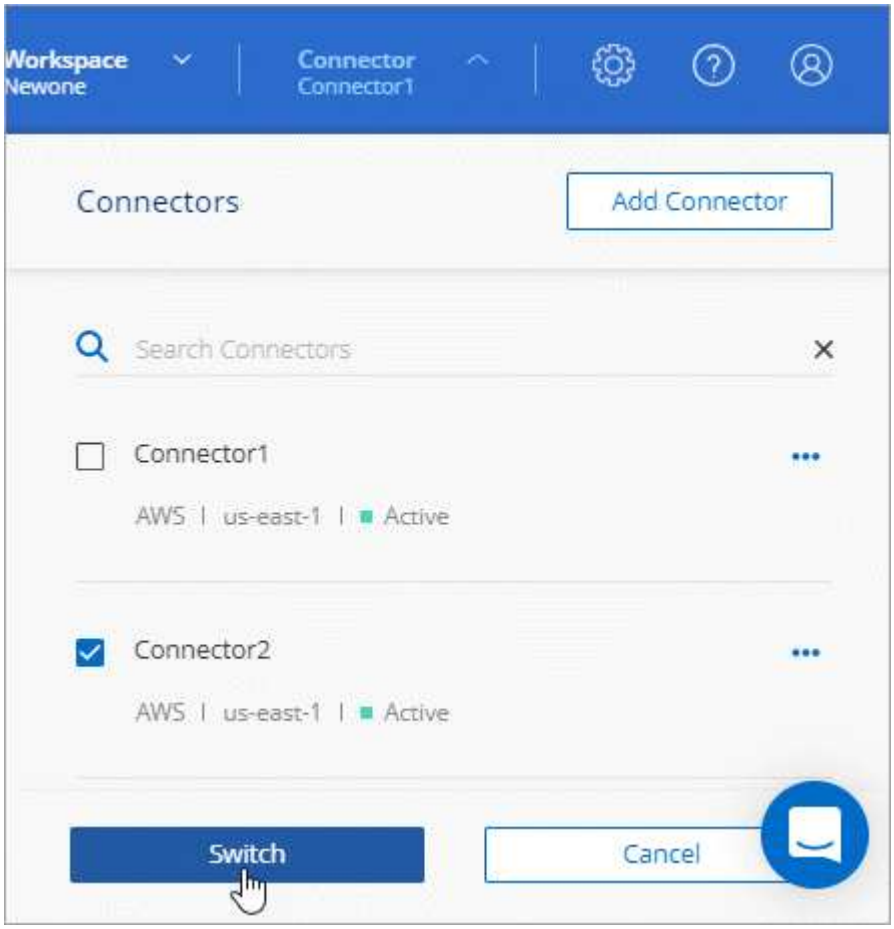
在连接器之间切换

如果您有多个连接器，则可以在它们之间切换，以查看与特定连接器关联的工作环境。

例如，假设您正在多云环境中工作。您可能在 AWS 中有一个连接器，在 Google Cloud 中有另一个连接器。您需要在这些连接器之间进行切换，以管理在这些云中运行的 Cloud Volumes ONTAP 系统。

步骤

1. 单击 * 连接器 * 下拉列表，选择另一个连接器，然后单击 * 交换机 * 。



Cloud Manager 将刷新并显示与选定 Connector 关联的工作环境。

访问本地 UI

虽然您应该从 SaaS 用户界面执行几乎所有任务，但连接器上仍提供本地用户界面。需要从连接器本身执行的几项任务需要使用此接口：

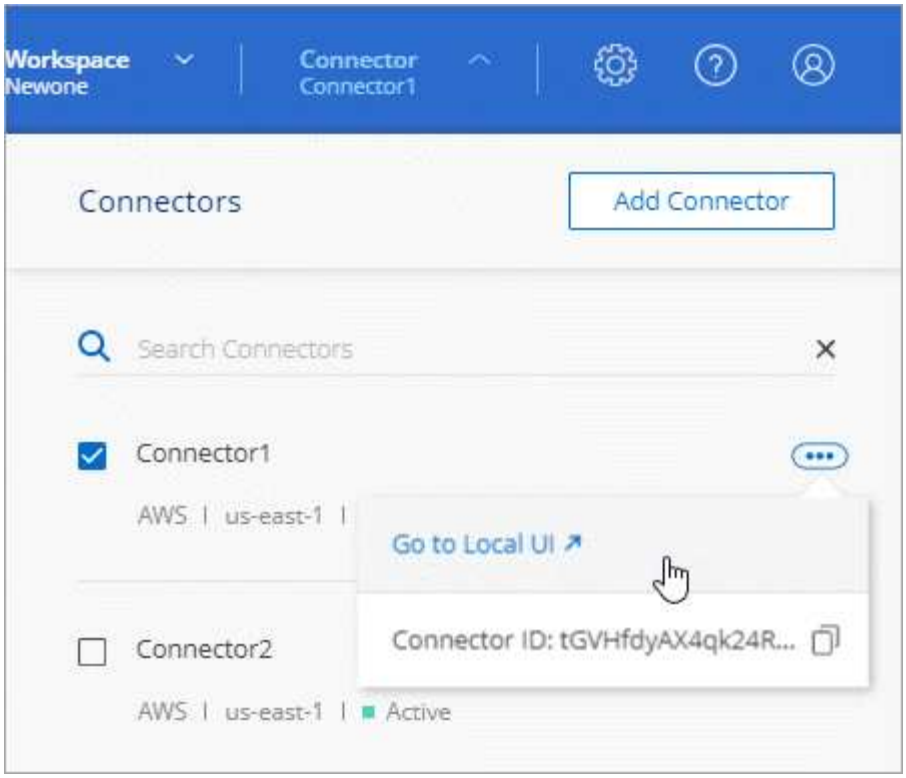
- "设置代理服务器"
- 安装修补程序（您通常与 NetApp 人员一起安装修补程序）
- 下载 AutoSupport 消息（通常在遇到问题时由 NetApp 人员指导）

步骤

1. "登录到 Cloud Manager SaaS 界面" 从已通过网络连接到 Connector 实例的计算机。

   如果此连接器没有公有 IP 地址，您需要 VPN 连接，或者您需要从与此连接器位于同一网络的跳转主机进行连接。

2. 单击 * 连接器 * 下拉列表，单击连接器的操作菜单，然后单击 * 转到本地 UID* 。



在 Connector 上运行的 Cloud Manager 界面将加载到新的浏览器选项卡中。

从 **Cloud Manager** 中删除连接器

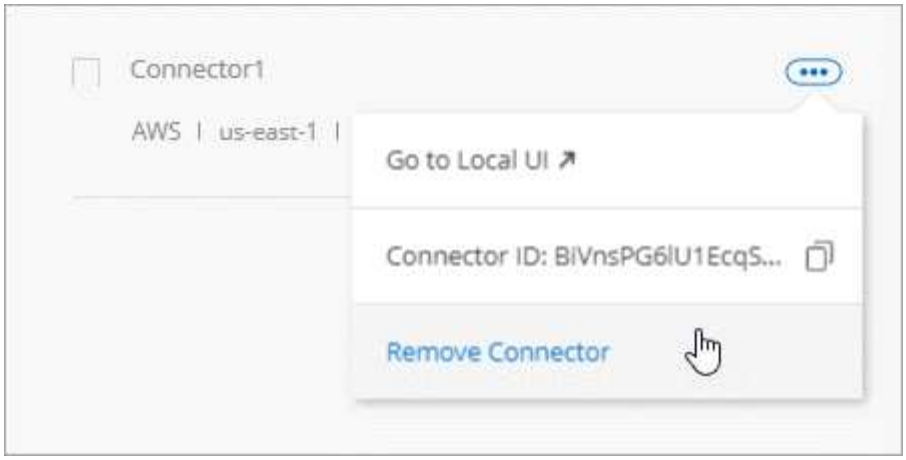
如果某个 Connector 处于非活动状态，您可以将其从 Cloud Manager 中的 Connectors 列表中删除。如果删除了 Connector 虚拟机或卸载了 Connector 软件，则可以执行此操作。

有关删除连接器，请注意以下事项：

- 此操作不会删除虚拟机。
- 无法还原此操作—从 Cloud Manager 中删除 Connector 后，便无法将其重新添加到 Cloud Manager 中。

步骤

1. 单击 Cloud Manager 标题中的 Connector 下拉列表。
2. 单击非活动连接器的操作菜单，然后单击 * 删除连接器 * 。



3. 输入 Connector 的名称进行确认，然后单击删除。

Cloud Manager 将从其记录中删除 Connector 。

卸载 **Connector** 软件

Connector 提供了一个卸载脚本，您可以使用该脚本卸载软件以解决问题或从主机中永久删除软件。

步骤

1. 在 Linux 主机上运行卸载脚本：
   - /opt/application/netapp/cloudmanager/bin/uninstall.sh [silent]*

   silent 运行此脚本，而不提示您进行确认。

> 软件升级如何？
>
> 只要有最新版本， Connector 就会自动将其软件更新到最新版本 "出站 Internet 访问" 以获取软件更新。

创建连接器的更多方式

连接器主机要求

连接器软件必须在满足特定操作系统要求， RAM 要求，端口要求等要求的主机上运行。

需要一个专用主机
: 与其他应用程序共享的主机不支持此连接器。主机必须是专用主机。

CPU
: 4 个核心或 4 个 vCPU

RAM
: 14 GB

AWS EC2 实例类型

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。我们建议使用 T3.xlarge ，并在直接从 Cloud Manager 部署 Connector 时使用该实例类型。

Azure 虚拟机大小

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。我们建议使用 DS3 v2 ，并在直接从 Cloud Manager 部署 Connector 时使用该 VM 大小。

GCP 计算机类型

满足上述 CPU 和 RAM 要求的实例类型。我们建议使用 n1-standard-4 ，并在直接从 Cloud Manager 部署 Connector 时使用该计算机类型。

支持的操作系统

- CentOS 7.6
- CentOS 7.7
- Red Hat Enterprise Linux 7.6
- Red Hat Enterprise Linux 7.7

  Red Hat Enterprise Linux 系统必须在 Red Hat 订购管理中注册。如果未注册，则在安装 Connector 期间，系统无法访问存储库来更新所需的第三方软件。

  这些操作系统的英语版本支持 Connector 。

虚拟机管理程序

经过认证可运行 CentOS 或 Red Hat Enterprise Linux 的裸机或托管虚拟机管理程序https://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat 解决方案：哪些虚拟机管理程序已通过认证，可以运行 Red Hat Enterprise Linux ？ "^]

/opt 中的磁盘空间

必须有 100 GB 的可用空间

出站 **Internet** 访问

要安装 Connector ，需要进行出站 Internet 访问，而要使 Connector 能够管理公有云环境中的资源和流程，则需要进行出站 Internet 访问。有关端点列表，请参见 "连接器的网络连接要求"。

从 **AWS Marketplace** 创建连接器

最好直接从 Cloud Manager 创建 Connector ，但如果您不想指定 AWS 访问密钥，则可以从 AWS Marketplace 启动 Connector 。创建并设置 Connector 后， Cloud Manager 将在您创建新的工作环境时自动使用它。

步骤

1. 为 EC2 实例创建 IAM 策略和角色：

   a. 从以下位置下载 Cloud Manager IAM 策略：

      "NetApp Cloud Manager： AWS ， Azure 和 GCP 策略"

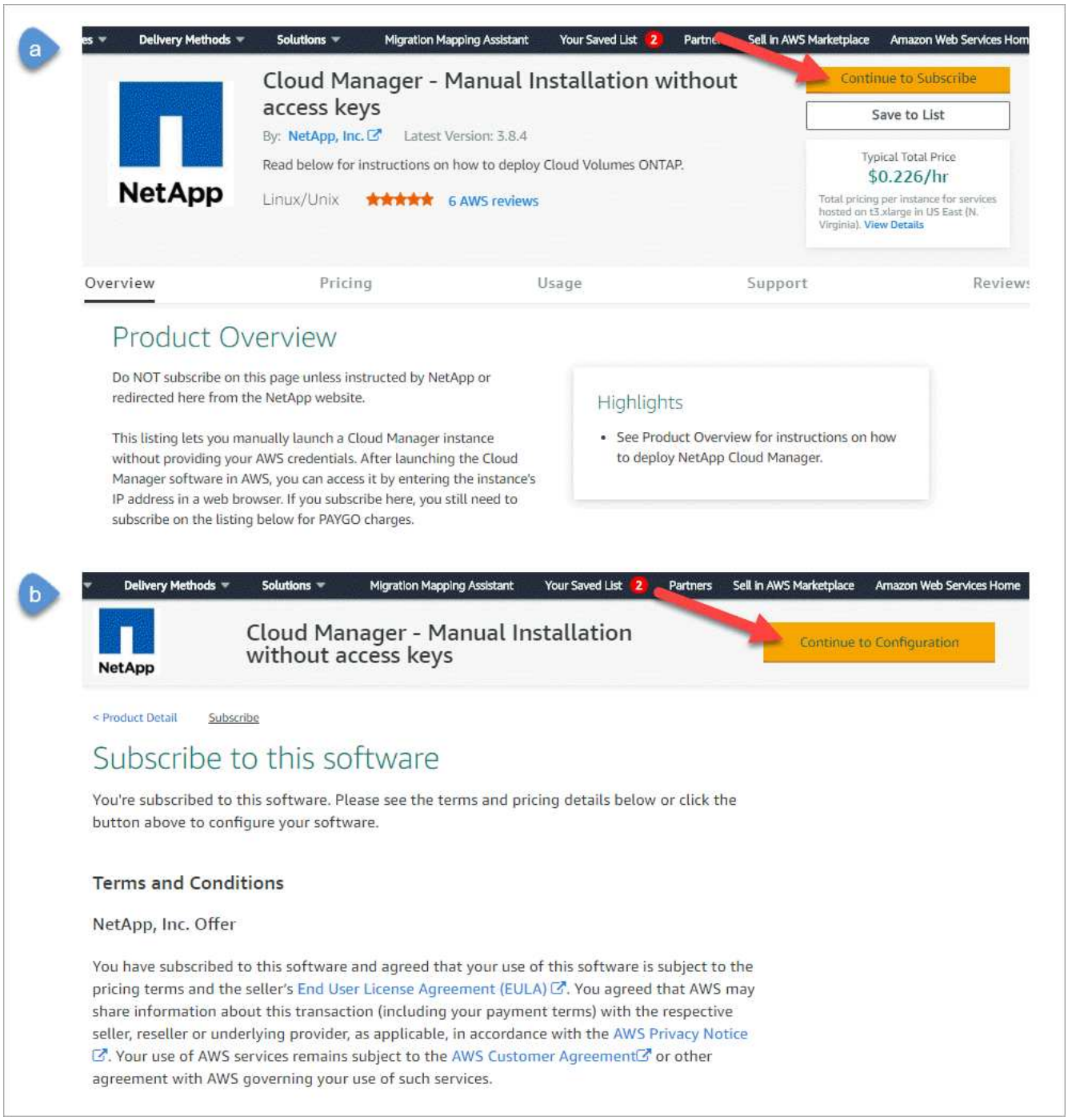
b. 从 IAM 控制台，通过从 Cloud Manager IAM 策略复制和粘贴文本来创建您自己的策略。

c. 创建角色类型为 Amazon EC2 的 IAM 角色，并将您在上一步骤中创建的策略附加到该角色。

2. 现在转到 "AWS Marketplace 上的 Cloud Manager 页面" 从 AMI 部署 Cloud Manager 。

IAM 用户必须具有 AWS Marketplace 权限才能订阅和取消订阅。

3. 在 Marketplace 页面上，单击 * 继续订阅 * ，然后单击 * 继续配置 * 。



4. 更改任何默认选项，然后单击 * 继续启动 * 。

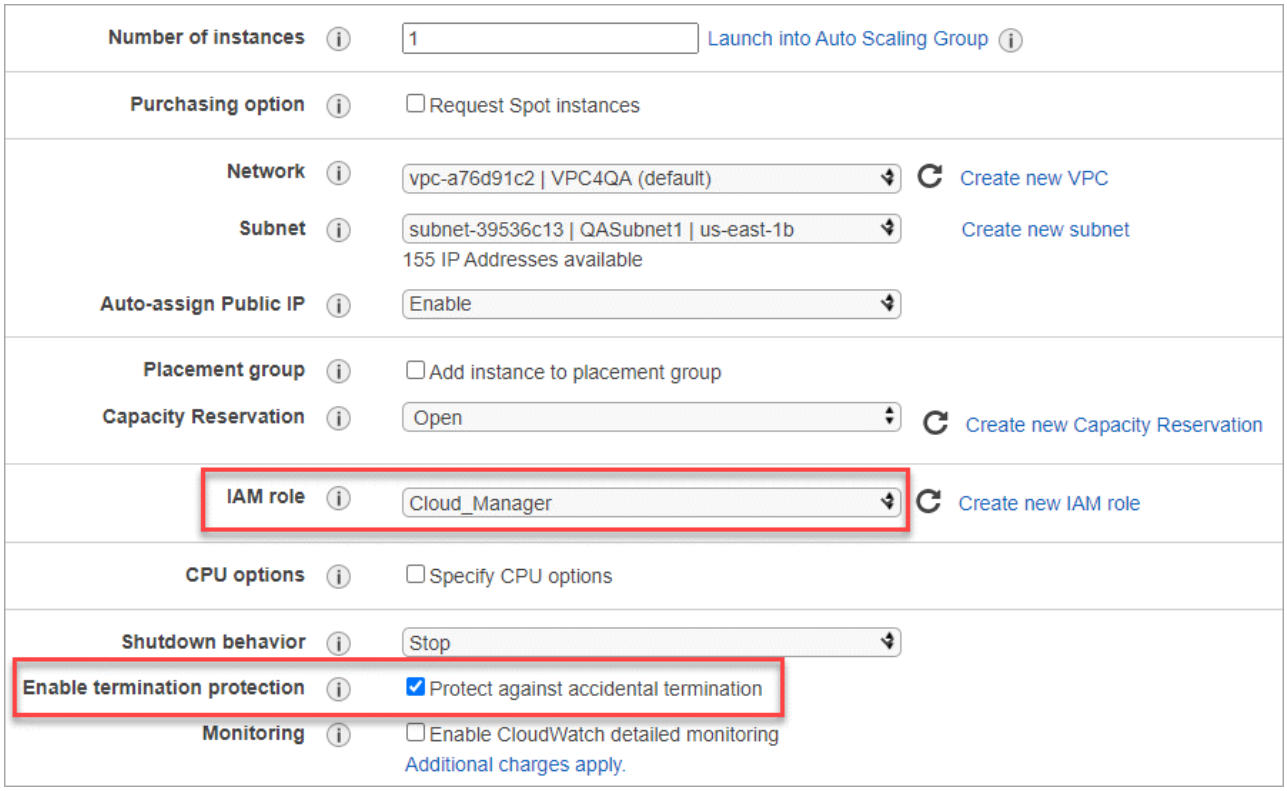
5. 在 * 选择操作 * 下，选择 * 通过 EC2 启动 * ，然后单击 * 启动 * 。

以下步骤介绍了如何从 EC2 控制台启动实例，因为控制台允许您将 IAM 角色附加到 Cloud Manager 实例。使用 * 从网站启动 * 操作无法实现这一点。

6. 按照提示配置和部署实例：
   - * 选择实例类型 * ： 根据区域可用性，选择支持的实例类型之一（建议使用 T3.xlarge ）。

     "查看实例要求"。

   - * 配置实例 * ： 选择一个 VPC 和子网，选择您在第 1 步中创建的 IAM 角色，启用终止保护（建议），然后选择符合您要求的任何其他配置选项。



   - * 添加存储 * ： 保留默认存储选项。
   - * 添加标记 * ： 根据需要输入实例的标记。
   - * 配置安全组 * ： 指定 Connector 实例所需的连接方法： SSH ， HTTP 和 HTTPS 。
   - * 审阅 * ： 查看您选择的内容，然后单击 * 启动 * 。

     AWS 使用指定的设置启动软件。Connector 实例和软件应在大约五分钟内运行。

7. 从已连接到 Connector 实例的主机打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

8. 登录后，设置 Connector ：
   a. 指定要与 Connector 关联的 Cloud Central 帐户。

      "了解 Cloud Central 帐户"。

b. 输入系统名称。

现在，您可以使用 Cloud Central 帐户安装并设置 Connector 。Cloud Manager 将在您创建新的工作环境时自动使用此 Connector 。但是，如果您有多个 Connector ，则需要 "在它们之间切换"。

从 **Azure Marketplace** 创建 **Connector**

最好直接从 Cloud Manager 创建 Connector ，但如果愿意，您可以从 Azure Marketplace 启动 Connector 。创建并设置 Connector 后， Cloud Manager 将在您创建新的工作环境时自动使用它。

在 **Azure** 中创建连接器

使用 Azure Marketplace 中的映像在 Azure 中部署 Connector ，然后登录到 Connector 以指定您的 Cloud Central 帐户。

步骤

1. "转至 Azure Marketplace 页面的 Cloud Manager 。"。
2. 单击 * 立即获取 * ，然后单击 * 继续 * 。
3. 在 Azure 门户中，单击 * 创建 * ，然后按照步骤配置虚拟机。

   配置虚拟机时，请注意以下事项：

- 借助 HDD 或 SSD 磁盘、 Cloud Manager 可以实现最佳性能。
- 选择满足 CPU 和 RAM 要求的 VM 大小。我们建议使用 DS3 v2 。

  "查看虚拟机要求"。

- 对于网络安全组， Connector 需要使用 SSH ， HTTP 和 HTTPS 进行入站连接。

  "详细了解 Connector 的安全组规则"。

- 在 * 管理 * 下，通过选择 * 启用 * 系统分配的托管身份 * 来为连接器启用。

  此设置非常重要，因为托管身份允许 Connector 虚拟机在不提供任何凭据的情况下向 Azure Active Directory 标识自己。 "详细了解 Azure 资源的托管身份"。

4. 在 * 查看 + 创建 * 页面上，查看所做的选择并单击 * 创建 * 以开始部署。

   Azure 使用指定的设置部署虚拟机。虚拟机和 Connector 软件应在大约五分钟内运行。

5. 从已连接到 Connector 虚拟机的主机打开 Web 浏览器，然后输入以下 URL：

   http://*ipaddress*:80[]

6. 登录后，设置 Connector：
   a. 指定要与 Connector 关联的 Cloud Central 帐户。

      "了解 Cloud Central 帐户"。

   b. 输入系统名称。

现在，已安装并设置 Connector 。您必须先授予 Azure 权限，然后用户才能在 Azure 中部署 Cloud Volumes ONTAP 。

正在授予 **Azure** 权限

在 Azure 中部署 Connector 时，您应已启用 "系统分配的受管身份"。现在，您必须先创建一个自定义角色，然后为一个或多个订阅的 Connector 虚拟机分配此角色，从而授予所需的 Azure 权限。

步骤

1. 使用云管理器策略创建自定义角色：

   a. 下载 "Cloud Manager Azure 策略"。

   b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

      您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

      - 示例 *

      "Assignablesscaps" ： ["/subscriptions/d333af45-0d07-4154 — 943D-C25 FBzzzzz" 、 "/subscriptions/54b91999 — b3e6-4599 — 908e-416e0zzzzz" 、 "/subscription/398e471c — 3b4ae-7b5bzzz"

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

以下示例说明了如何使用 Azure CLI 2.0 创建自定义角色：

```
AZ role definition create -role-definition C ： \Policy_for_cloud
Manager_Azure_3.8.7.json
```

现在，您应该拥有一个名为 Cloud Manager Operator 的自定义角色，可以将该角色分配给 Connector 虚拟机。

2. 为一个或多个订阅向 Connector 虚拟机分配角色：
   a. 打开 * 订阅 * 服务，然后选择要部署 Cloud Volumes ONTAP 系统的订阅。
   b. 单击 * 访问控制（IAM） * 。
   c. 单击 * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加权限：
      - 选择 * Cloud Manager Operator* 角色。

        Cloud Manager Operator 是中提供的默认名称 "Cloud Manager 策略"。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

      - 分配对 * 虚拟机 * 的访问权限。
      - 选择创建 Connector 虚拟机的订阅。
      - 选择 Connector 虚拟机。
      - 单击 * 保存 * 。
   d. 如果要从其他订阅部署 Cloud Volumes ONTAP 、请切换到该订阅，然后重复这些步骤。

现在， Connector 拥有管理公有云环境中的资源和流程所需的权限。Cloud Manager 将在您创建新的工作环境时自动使用此 Connector 。但是，如果您有多个 Connector ，则需要 "在它们之间切换"。

在现有 **Linux** 主机上安装 **Connector** 软件

创建 Connector 的最常见方法是直接从 Cloud Manager 或云提供商的市场创建。但是，您可以选择在网络或云中的现有 Linux 主机上下载并安装 Connector 软件。

如果要在 Google Cloud 中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统，则必须同时在 Google Cloud 中运行 Connector 。您不能使用在其他位置运行的 Connector 。

要求

- 主机必须满足 "连接器的要求"。
- Red Hat Enterprise Linux 系统必须在 Red Hat 订购管理中注册。如果未注册、系统将无法在安装期间访问存储库以更新所需的第三方软件。
- Connector 安装程序会在安装过程中访问多个 URL 。您必须确保允许这些端点访问出站 Internet ：
  - http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
  - https://dl.fedoraProject.org/pub/epel/epEl-release-latest-7.noarch.rpm
  - https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscri-bundle.zip

  主机可能会在安装期间尝试更新操作系统软件包。主机可以联系这些操作系统软件包的不同镜像站点。

关于此任务

- 安装 Connector 不需要 root 权限。
- 此安装将安装 AWS 命令行工具（ awscli ），以便从 NetApp 支持部门执行恢复过程。

  如果您收到安装 AWSCLI 失败的消息，则可以安全地忽略该消息。如果没有工具，连接器可以成功运行。

- NetApp 支持站点上提供的安装程序可能是早期版本。安装后，如果有新版本可用， Connector 会自动进行更新。

步骤

1. 从下载 Cloud Manager 软件 "NetApp 支持站点"，然后将其复制到 Linux 主机。

   有关在 AWS 中将文件连接和复制到 EC2 实例的帮助，请参见 "AWS 文档：使用 SSH 连接到 Linux 实例"。

2. 分配执行脚本的权限。

   - 示例 *

     ```
      chmod +x OnCommandCloudManager-V3.8.4.sh
     . 运行安装脚本：
     ```

     ```
     ./OnCommandCloudManager-V3.8.4.sh [silent] [proxy=ipaddress]
     [proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
     ```

     silent 运行安装时不提示您提供信息。

     如果主机位于代理服务器后端，则需要 *proxy* 。

     proxyport 是代理服务器的端口。

     proxyuser 是代理服务器的用户名，前提是需要进行基本身份验证。

   proxywd 是您指定的用户名的密码。

3. 除非指定了 silent 参数，否则请键入 * 。 Y* 继续执行脚本，然后在出现提示时输入 HTTP 和 HTTPS 端口。

   现在已安装 Cloud Manager 。在安装结束时、如果指定了代理服务器、则 Cloud Manager Service (OCCM) 会重新启动两次。

4. 打开 Web 浏览器并输入以下 URL：

   https://*ipaddress*:*port*[]

   ipaddress 可以是 localhost ，专用 IP 地址或公有 IP 地址，具体取决于主机的配置。例如，如果连接器位于公有云中且没有公有 IP 地址，则必须输入与连接器主机连接的主机的专用 IP 地址。

   如果更改了默认 HTTP （ 80 ）或 HTTPS （ 443 ）端口，则需要 *port* 。例如，如果 HTTPS 端口更改为

8443 ，则应输入 https://*ipaddress*:8443[]

5. 请在 NetApp Cloud Central 上注册或登录。
6. 登录后，设置 Cloud Manager ：
   a. 指定要与 Connector 关联的 Cloud Central 帐户。

      "了解 Cloud Central 帐户"。

   b. 输入系统名称。

现在，您可以使用 Cloud Central 帐户安装并设置 Connector 。Cloud Manager 将在您创建新的工作环境时自动使用此 Connector 。

设置权限，以便 Cloud Manager 可以管理公有云环境中的资源和流程：

- AWS "设置 AWS 帐户，然后将其添加到 Cloud Manager"。
- Azure 酒店 "设置 Azure 帐户，然后将其添加到 Cloud Manager"。
- GCP ： 设置一个服务帐户，该帐户具有 Cloud Manager 在项目中创建和管理 Cloud Volumes ONTAP 系统所需的权限。
  a. "在 GCP 中创建角色" 其中包括中定义的权限。
  b. "创建 GCP 服务帐户并应用刚刚创建的自定义角色"。

c. "将此服务帐户与 Connector VM 关联"。

d. 如果要在其他项目中部署 Cloud Volumes ONTAP， "通过向该项目添加具有 Cloud Manager 角色的服务帐户来授予访问权限"。您需要对每个项目重复此步骤。

Connector 的默认配置

如果您需要对连接器进行故障排除，了解其配置方式可能会有所帮助。

- 如果您从 Cloud Manager （或直接从云提供商的市场）部署了 Connector ，请注意以下事项：
  - 在 AWS 中、 EC2 Linux 实例的用户名为 EC2-user 。
  - 映像的操作系统如下：
    - AWS： Red Hat Enterprise Linux 7.5 （ HVM ）
    - Azure： Red Hat Enterprise Linux 7.6 （ HVM ）
    - GCP： CentOS 7.6

      操作系统不包含 GUI 。您必须使用终端访问系统。
- Connector 安装文件夹位于以下位置：

  /opt/application/netapp/cloudmanager
- 日志文件包含在以下文件夹中：

  /opt/application/netapp/cloudmanager/log
- 云管理器服务的名称是 OCCM 。
- OCUM 服务依赖于 MySQL 服务。

  如果 MySQL 服务已关闭，则 OCCM 服务也将关闭。
- 如果尚未安装下列软件包，则 Cloud Manager 会在 Linux 主机上安装这些软件包：
  - 7 邮政编码
  - AWSCLI
  - Docker
  - Java
  - Kubectl
  - MySQL
  - Tridentctl
  - 拉拔
  - wget
- Connector 在 Linux 主机上使用以下端口：
  - 80 用于 HTTP 访问
  - 443 用于 HTTPS 访问

- 3306 表示云管理器数据库
- 8080 用于云管理器 API 代理
- 8666 用于 Service Manager API
- 8777 ，用于运行状况检查程序容器服务 API

管理凭据

AWS

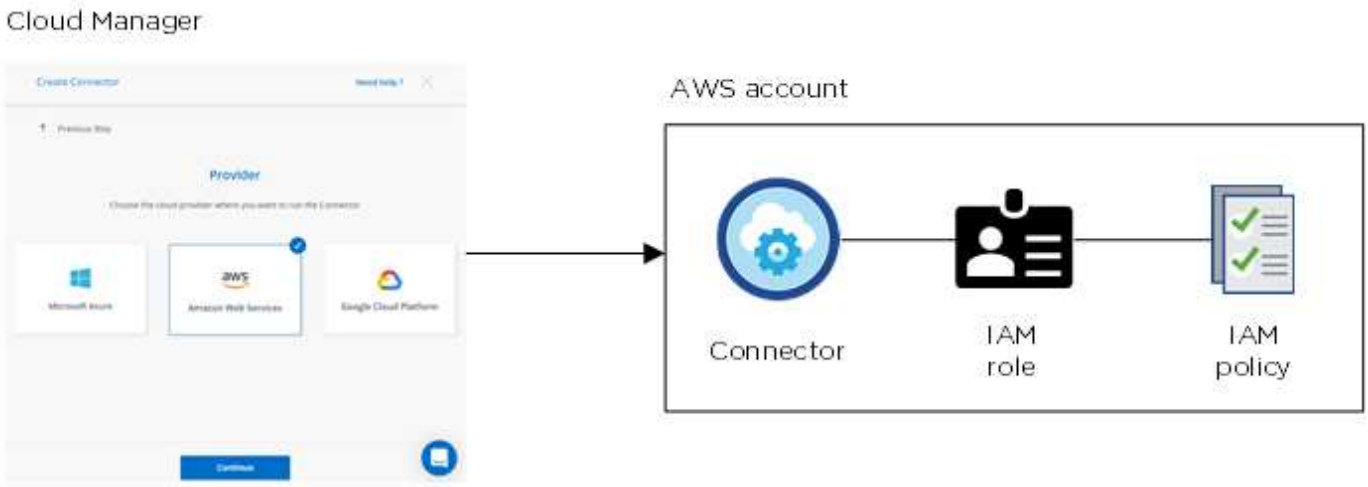
AWS 凭据和权限

通过 Cloud Manager ，您可以选择部署 Cloud Volumes ONTAP 时要使用的 AWS 凭据。您可以使用初始 AWS 凭据部署所有 Cloud Volumes ONTAP 系统，也可以添加其他凭据。

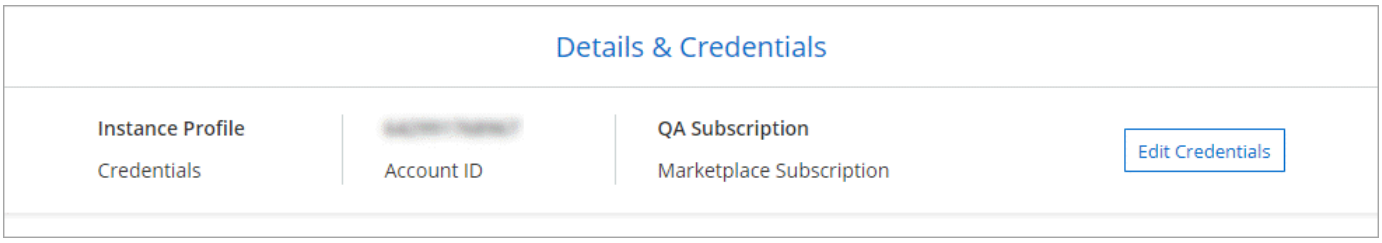
初始 AWS 凭据

从 Cloud Manager 部署 Connector 时，您需要使用有权启动 Connector 实例的 AWS 帐户。中列出了所需的权限 "AWS 的连接器部署策略"。

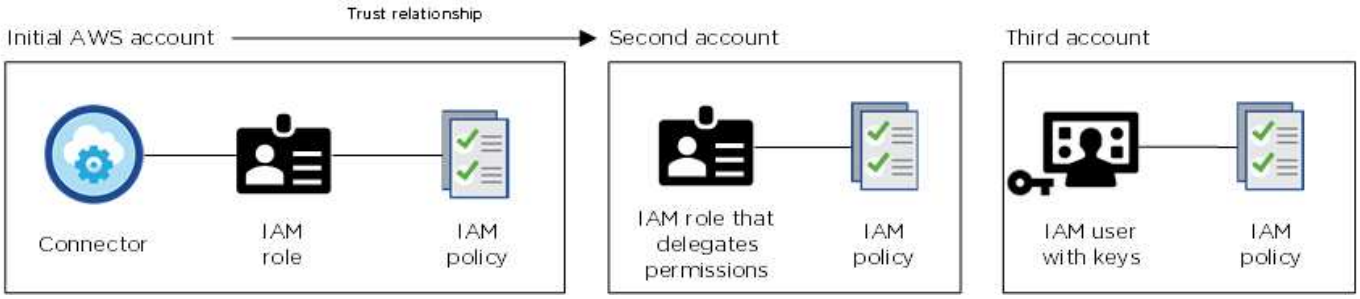
当 Cloud Manager 在 AWS 中启动 Connector 实例时，它会为此实例创建 IAM 角色和实例配置文件。它还会附加一个策略，为 Cloud Manager 提供管理该 AWS 帐户中资源和进程的权限。 "查看 Cloud Manager 如何使用权限"。



在为 Cloud Volumes ONTAP 创建新工作环境时， Cloud Manager 会默认选择以下 AWS 凭据：

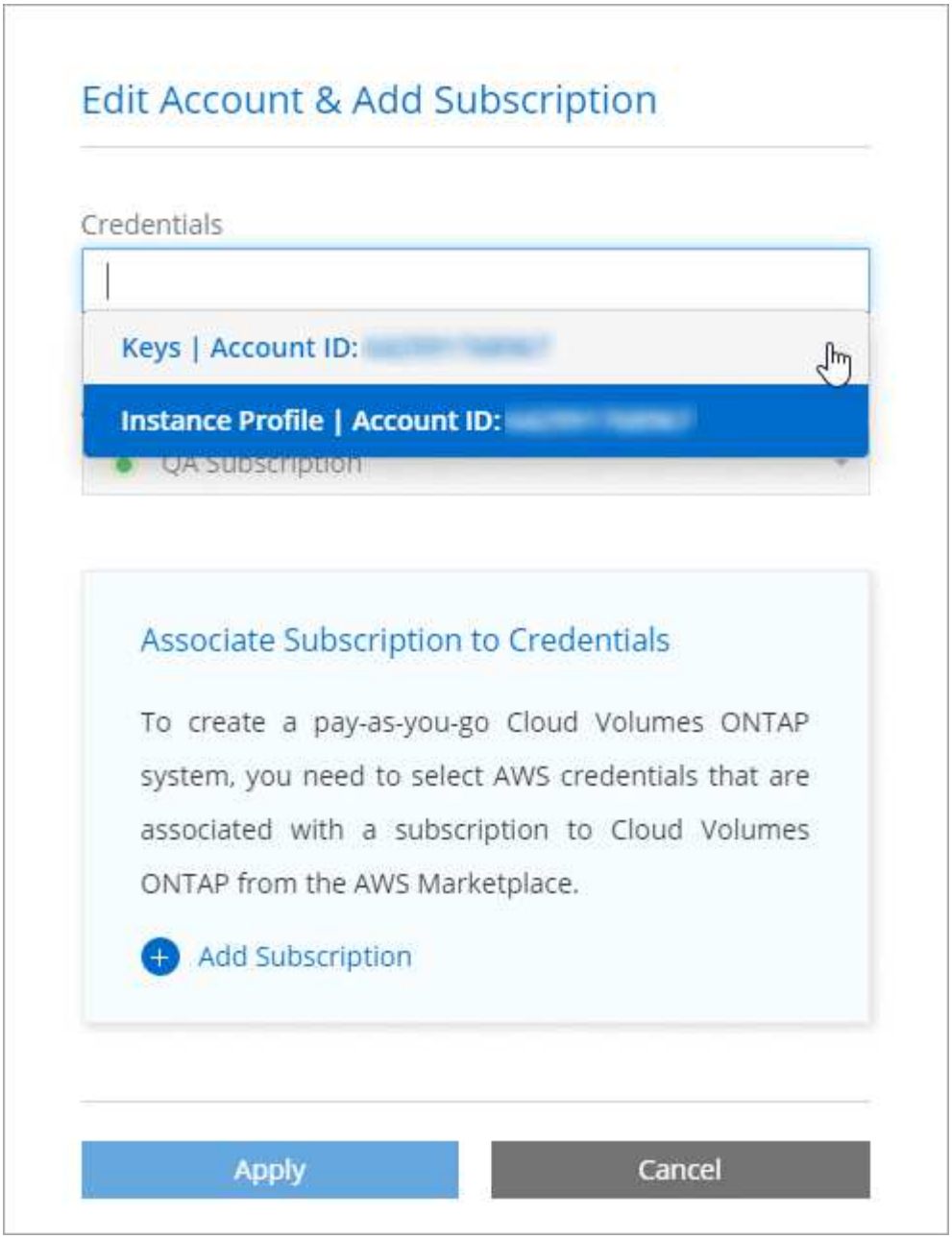


如果您要在不同的 AWS 帐户中启动 Cloud Volumes ONTAP ，则可以选择一种 "为 IAM 用户或受信任帐户中某个角色的 ARN 提供 AWS 密钥"。下图显示了另外两个帐户，一个通过可信帐户中的 IAM 角色提供权限，另一个通过 IAM 用户的 AWS 密钥提供权限：



您可以这样做 "将帐户凭据添加到 Cloud Manager" 指定 IAM 角色的 Amazon 资源名称（ARN）或 IAM 用户的 AWS 密钥。

添加另一组凭据后，您可以在创建新的工作环境时切换到这些凭据：



市场部署和内部部署如何?

以上各节介绍了 Cloud Manager 中建议的 Connector 部署方法。您也可以从在 AWS 中部署连接器 "AWS Marketplace" 您可以做到 。

如果您使用 Marketplace ，则会以相同方式提供权限。您只需手动创建和设置 IAM 角色，然后为任何其他帐户提供权限即可。

对于内部部署，您不能为 Cloud Manager 系统设置 IAM 角色，但可以像为其他 AWS 帐户提供权限一样提供权限。

如何安全地轮换 **AWS** 凭据?

如上所述， Cloud Manager 支持您通过以下几种方式提供 AWS 凭据：与 Connector 实例关联的 IAM 角色，在可信帐户中承担 IAM 角色或提供 AWS 访问密钥。

对于前两个选项， Cloud Manager 使用 AWS 安全令牌服务获取持续轮换的临时凭据。这是最佳实践—它是自动的，安全的。

如果您为 Cloud Manager 提供了 AWS 访问密钥，则应定期在 Cloud Manager 中更新这些密钥以轮换使用。这是一个完全手动的过程。

管理 **Cloud Manager** 的 **AWS** 凭据和订阅

创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时，您需要选择要用于该系统的 AWS 凭据和订阅。如果您管理多个 AWS 订阅，则可以从凭据页面将其中每个订阅分配给不同的 AWS 凭据。

在将 AWS 凭据添加到 Cloud Manager 之前，您需要为该帐户提供所需的权限。通过这些权限， Cloud Manager 可以管理该 AWS 帐户中的资源和进程。如何提供权限取决于您是要为 Cloud Manager 提供 AWS 密钥还是要为受信任帐户中某个角色提供 ARN 。

> 从 Cloud Manager 部署 Connector 时， Cloud Manager 会自动为部署此 Connector 的帐户添加 AWS 凭据。如果您在现有系统上手动安装了 Connector 软件，则不会添加此初始帐户。 "了解 AWS 凭据和权限"。

- 选项 *
- [Granting permissions by providing AWS keys]
- [Granting permissions by assuming IAM roles in other accounts]

如何安全地轮换 **AWS** 凭据?

您可以通过 Cloud Manager 通过以下几种方式提供 AWS 凭据：与 Connector 实例关联的 IAM 角色，在可信帐户中担任 IAM 角色或提供 AWS 访问密钥。 "详细了解 AWS 凭据和权限"。

对于前两个选项， Cloud Manager 使用 AWS 安全令牌服务获取持续轮换的临时凭据。此过程是最佳实践，它是自动的，并且安全。

如果您为 Cloud Manager 提供了 AWS 访问密钥，则应定期在 Cloud Manager 中更新这些密钥以轮换使用。这是一个完全手动的过程。

通过提供 **AWS** 密钥授予权限

如果要为 IAM 用户提供 Cloud Manager 的 AWS 密钥，则需要向该用户授予所需的权限。Cloud Manager IAM 策略定义了允许云管理器使用的 AWS 操作和资源。

步骤

1. 从下载 Cloud Manager IAM 策略 "Cloud Manager 策略页面"。
2. 从 IAM 控制台，通过从 Cloud Manager IAM 策略复制和粘贴文本来创建您自己的策略。

   "AWS 文档：创建 IAM 策略"

3. 将策略附加到 IAM 角色或 IAM 用户。
   - "AWS 文档：创建 IAM 角色"

- "AWS 文档：添加和删除 IAM 策略"

现在，此帐户具有所需权限。 现在，您可以将其添加到 Cloud Manager 中。

在其他帐户中使用 IAM 角色来授予权限

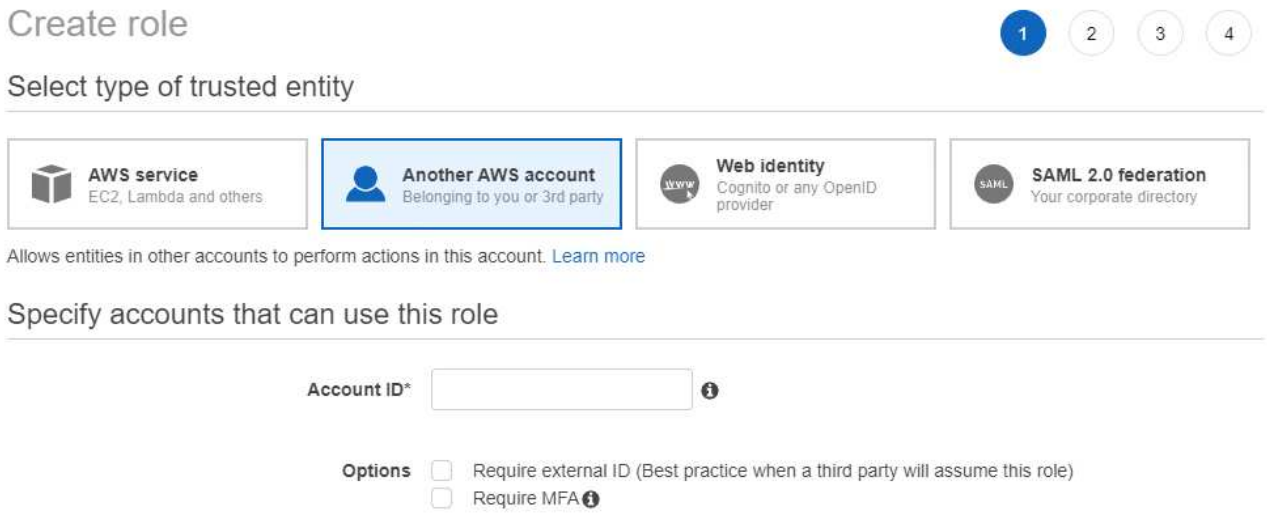
您可以使用 IAM 角色在部署 Connector 实例的源 AWS 帐户与其他 AWS 帐户之间设置信任关系。然后，您可以为 Cloud Manager 提供可信帐户中 IAM 角色的 ARN 。

步骤

1. 转到要部署 Cloud Volumes ONTAP 的目标帐户，然后选择 * 其他 AWS 帐户 * 来创建 IAM 角色。

   请务必执行以下操作：

   - 输入 Connector 实例所在帐户的 ID 。
   - 附加 Cloud Manager IAM 策略，该策略可从获得 "Cloud Manager 策略页面"。



2. 转到 Connector 实例所在的源帐户，然后选择附加到该实例的 IAM 角色。

   a. 单击 * 附加策略 * ，然后单击 * 创建策略 * 。

   b. 创建一个策略，其中包含 "STS： AssumeRole" 操作以及您在目标帐户中创建的角色的 ARN 。

      - 示例 *

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "sts:AssumeRole",
   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"
}
}
```

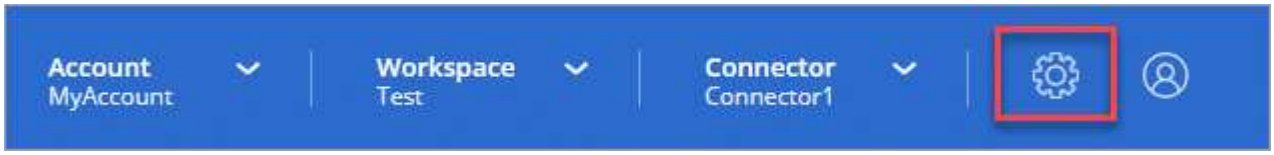
现在，此帐户具有所需权限。 现在，您可以将其添加到 Cloud Manager 中。

将 **AWS** 凭据添加到 **Cloud Manager**

在为 AWS 帐户提供所需权限后，您可以将该帐户的凭据添加到 Cloud Manager 中。这样，您就可以在该帐户中启动 Cloud Volumes ONTAP 系统。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 凭据 * 。

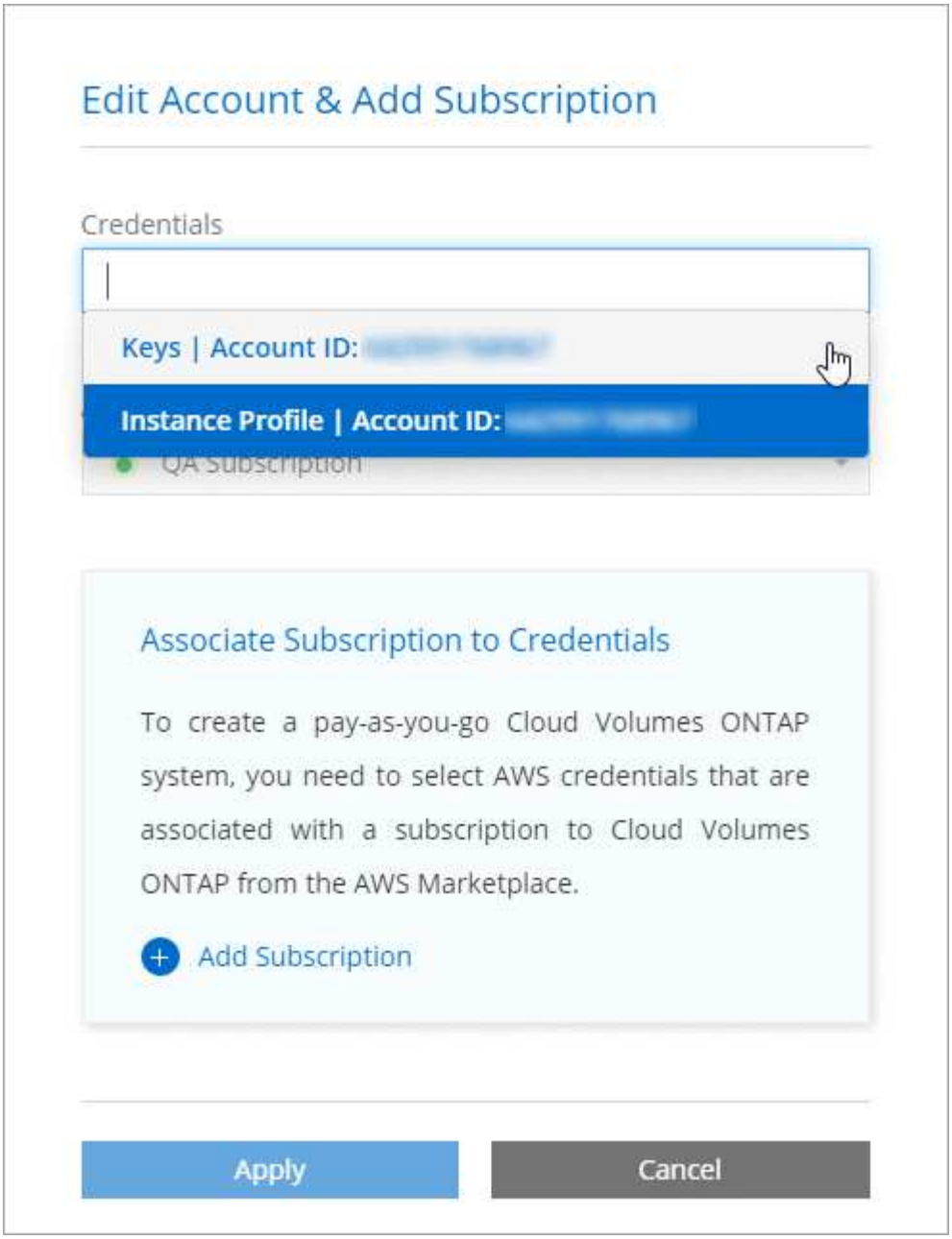


2. 单击 * 添加凭据 * 并选择 * AWS* 。
3. 提供 AWS 密钥或可信 IAM 角色的 ARN 。
4. 确认已满足策略要求，然后单击 * 继续 * 。
5. 选择要与凭据关联的 " 按需购买 " 订阅，如果尚未订阅，请单击 * 添加订阅 * 。

   要创建按需购买的 Cloud Volumes ONTAP 系统， AWS 凭据必须与 AWS Marketplace 中的 Cloud Volumes ONTAP 订阅相关联。

6. 单击 * 添加 * 。

现在，在创建新的工作环境时，您可以从 " 详细信息和凭据 " 页面切换到另一组凭据：



将 **AWS** 订阅与凭据关联

将 AWS 凭据添加到 Cloud Manager 后，您可以将 AWS Marketplace 订阅与这些凭据相关联。通过订阅，您可以创建按需购买的 Cloud Volumes ONTAP 系统并使用其他 NetApp 云服务。

在以下两种情况下，您可能会在将凭据添加到 Cloud Manager 后关联 AWS Marketplace 订阅：

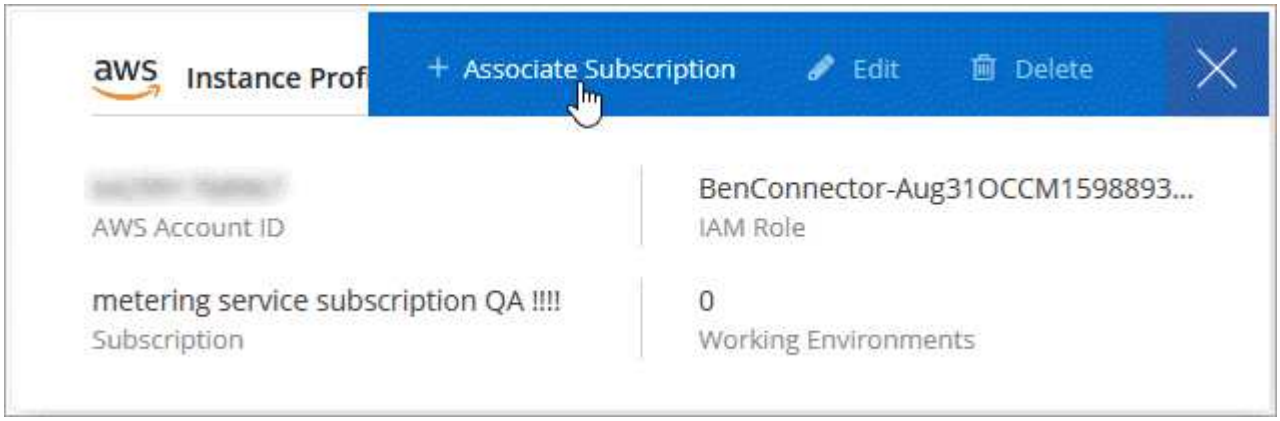
- 最初将凭据添加到 Cloud Manager 时，您未关联订阅。
- 您希望将现有 AWS Marketplace 订阅替换为新订阅。

您需要先创建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager 设置。 "了解如何操作"。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 凭据 * 。

2. 将鼠标悬停在一组凭据上，然后单击操作菜单。
3. 从菜单中，单击 * 关联订阅 * 。



4. 从下拉列表中选择订阅或单击 * 添加订阅 * ，然后按照步骤创建新订阅。

   ► https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

Azure 酒店

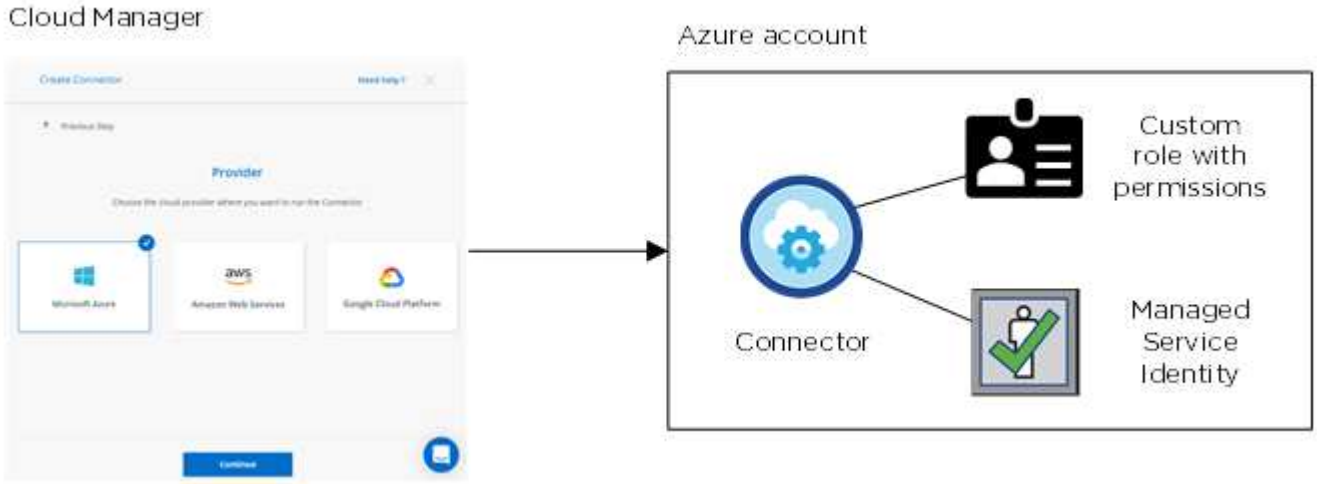
Azure 凭据和权限

通过 Cloud Manager ，您可以选择部署 Cloud Volumes ONTAP 时要使用的 Azure 凭据。您可以使用初始 Azure 凭据部署所有 Cloud Volumes ONTAP 系统，也可以添加其他凭据。

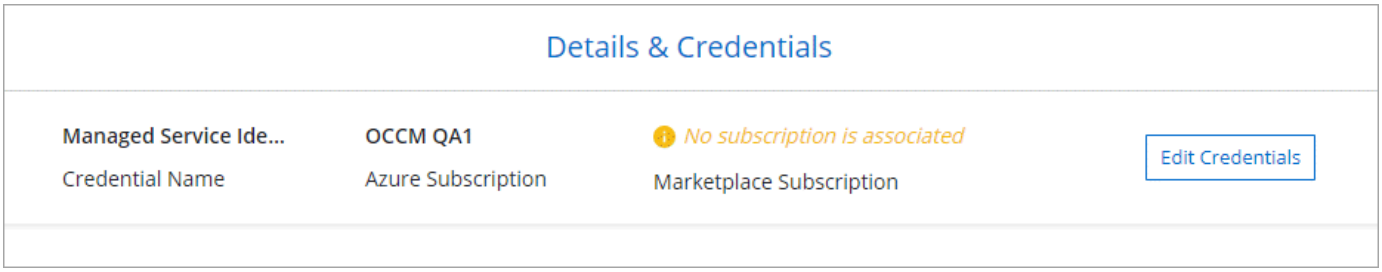
初始 Azure 凭据

从 Cloud Manager 部署 Connector 时，您需要使用有权部署 Connector 虚拟机的 Azure 帐户。中列出了所需的权限 "适用于 Azure 的连接器部署策略"。

当 Cloud Manager 在 Azure 中部署 Connector 虚拟机时，它会启用 "系统分配的受管身份" 在虚拟机上，创建自定义角色并将其分配给虚拟机。此角色为 Cloud Manager 提供了管理该 Azure 订阅中的资源和流程的权限。 "查看 Cloud Manager 如何使用权限"。



在为 Cloud Volumes ONTAP 创建新工作环境时， Cloud Manager 会默认选择以下 Azure 凭据：

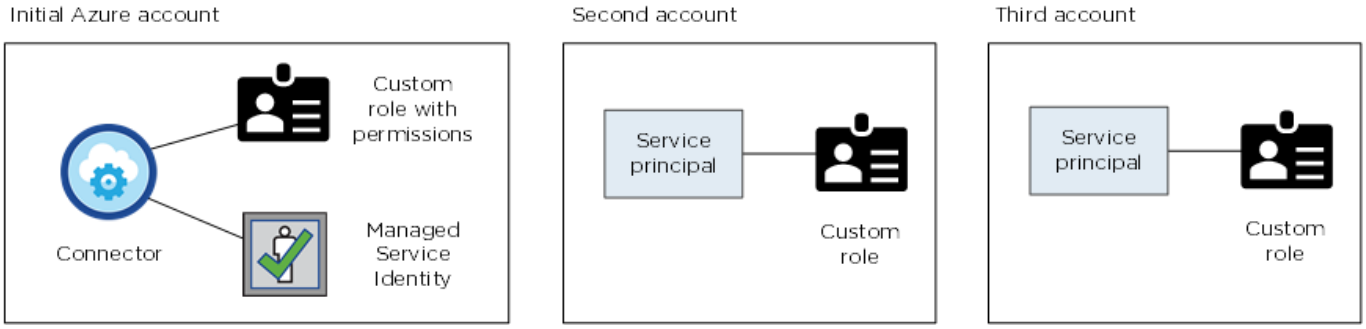


为受管身份订阅其他 **Azure**

托管身份与启动 Connector 的订阅相关联。如果要选择其他 Azure 订阅，则需要 "将托管身份与这些订阅相关联"。

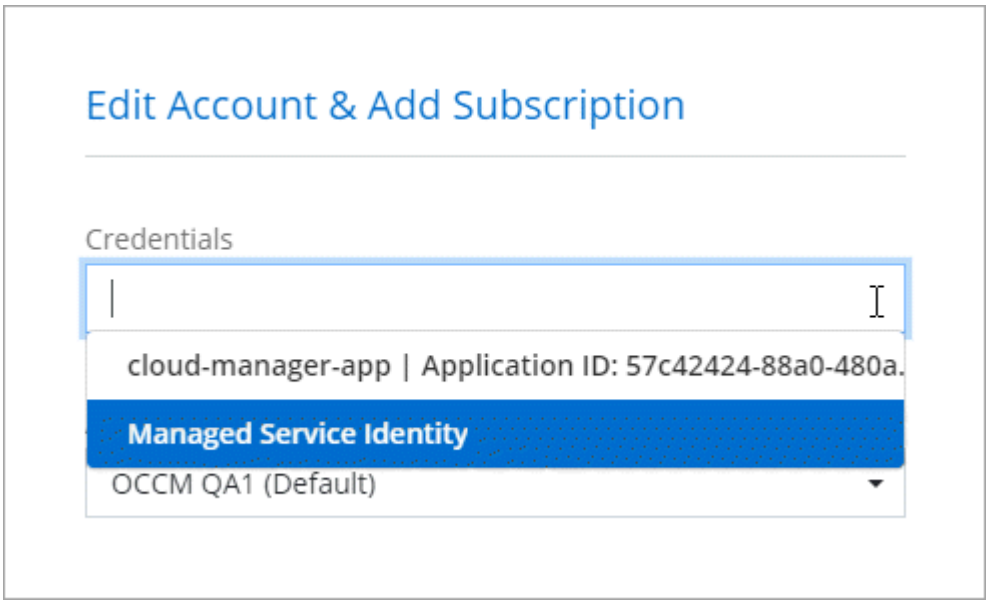
其他 **Azure** 凭据

如果要使用不同的 Azure 凭据部署 Cloud Volumes ONTAP ，则必须通过授予所需权限 "在 Azure Active Directory 中创建和设置服务主体" 对于每个 Azure 帐户。下图显示了另外两个帐户，每个帐户都设置有一个服务主体和一个提供权限的自定义角色：



您可以这样做 "将帐户凭据添加到 Cloud Manager" 提供有关 AD 服务主体的详细信息。

添加另一组凭据后，您可以在创建新的工作环境时切换到这些凭据：



市场部署和内部部署如何?

以上各节介绍了从 NetApp Cloud Central 为 Connector 推荐的部署方法。您也可以从在 Azure 中部署 Connector "Azure Marketplace"，您可以 。

如果您使用 Marketplace ，则会以相同方式提供权限。您只需手动创建并设置 Connector 的托管身份，然后为任何其他帐户提供权限即可。

对于内部部署，您不能为 Connector 设置托管身份，但可以像使用服务主体为其他帐户提供权限一样提供权限。

管理 **Cloud Manager** 的 **Azure** 凭据和订阅

创建 Cloud Volumes ONTAP 系统时，您需要选择要用于该系统的 Azure 凭据和 Marketplace 订阅。如果您管理多个 Azure Marketplace 订阅，则可以从 " 凭据 " 页面将其中每个订阅分配给不同的 Azure 凭据。

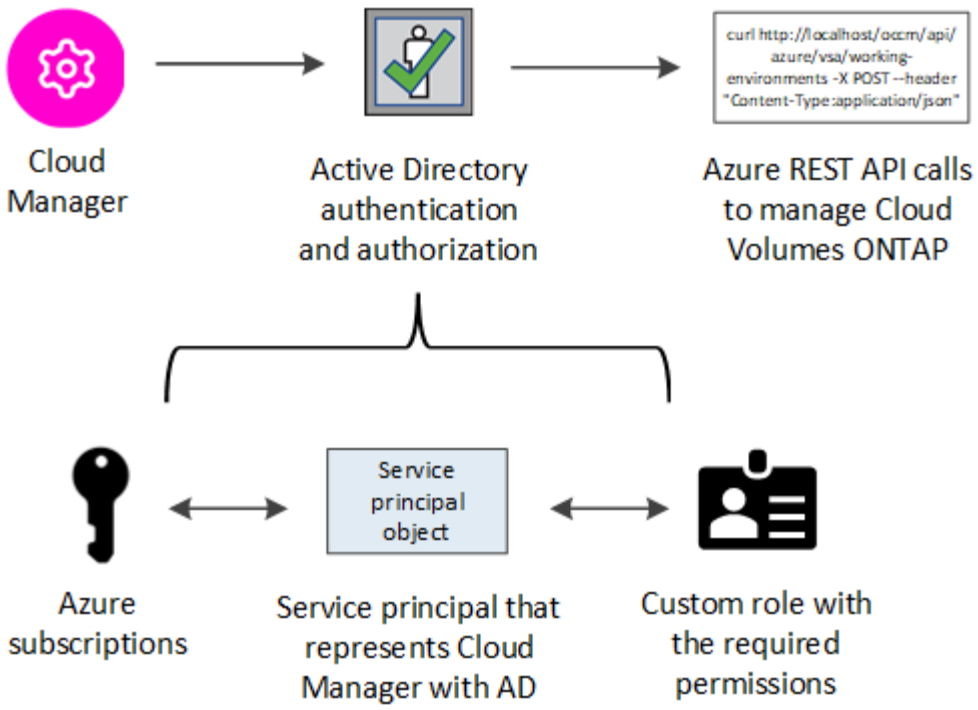
在 Cloud Manager 中管理 Azure 凭据的方法有两种。首先，如果要在不同的 Azure 帐户中部署 Cloud Volumes ONTAP ，则需要提供所需权限并将凭据添加到 Cloud Manager 。第二种方法是将其他订阅与 Azure 托管身份关联。

> 从 Cloud Manager 部署 Connector 时， Cloud Manager 会自动添加部署此 Connector 的 Azure 帐户。如果在现有系统上手动安装 Connector 软件，则不会添加初始帐户。 "了解 Azure 帐户和权限"。

使用服务主体授予 **Azure** 权限

Cloud Manager 需要权限才能在 Azure 中执行操作。您可以通过在 Azure Active Directory 中创建和设置服务主体以及获取 Cloud Manager 所需的 Azure 凭据来为 Azure 帐户授予所需权限。

下图描述了 Cloud Manager 如何获得在 Azure 中执行操作的权限。与一个或多个 Azure 订阅绑定的服务主体对象表示 Azure Active Directory 中的 Cloud Manager 并分配给允许所需权限的自定义角色。



步骤

1. 创建 Azure Active Directory 应用程序。
2. 将应用程序分配给角色。
3. 添加 Windows Azure 服务管理 API 权限。
4. 获取应用程序 ID 和目录 ID。
5. 创建客户端密钥。

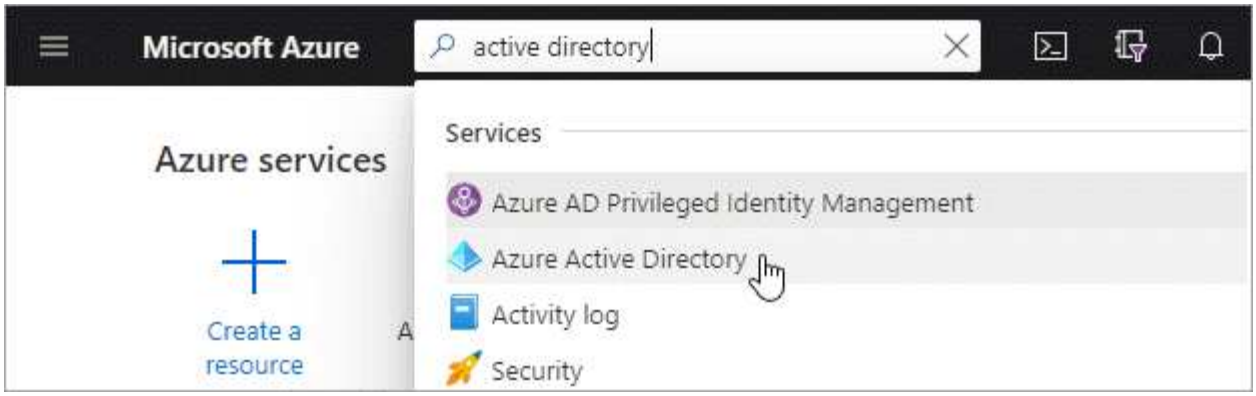
创建 **Azure Active Directory** 应用程序

创建一个 Azure Active Directory （AD）应用程序和服务主体， Cloud Manager 可使用该应用程序和服务主体进行基于角色的访问控制。

要创建 Active Directory 应用程序并将此应用程序分配给角色，您必须在 Azure 中拥有适当的权限。有关详细信息，请参见 "Microsoft Azure 文档：所需权限"。

步骤

1. 从 Azure 门户中，打开 * Azure Active Directory* 服务。



2. 在菜单中，单击 * 应用程序注册 * 。
3. 单击 * 新建注册 * 。
4. 指定有关应用程序的详细信息：
   - * 名称 * ： 输入应用程序的名称。
   - * 帐户类型 * ： 选择帐户类型（任何将适用于 Cloud Manager ）。
   - * 重定向 URI* ： 选择 * 网络 * ，然后输入任何 URL ，例如 https://url
5. 单击 * 注册 * 。

您已创建 AD 应用程序和服务主体。

将应用程序分配给角色

您必须将服务主体绑定到一个或多个 OnCommand 订阅，并为其分配自定义 "Cloud Manager 操作员 " 角色，以便 管理器在 Azure 中具有权限。

步骤

1. 创建自定义角色：
   a. 下载 "Cloud Manager Azure 策略"。
   b. 通过将 Azure 订阅 ID 添加到可分配范围来修改 JSON 文件。

      您应该为每个 Azure 订阅添加 ID 、用户将从中创建 Cloud Volumes ONTAP 系统。

      - 示例 *

```
"AssignableScopes": [
"/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
"/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
"/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
```

   c. 使用 JSON 文件在 Azure 中创建自定义角色。

      以下示例说明了如何使用 Azure CLI 2.0 创建自定义角色：

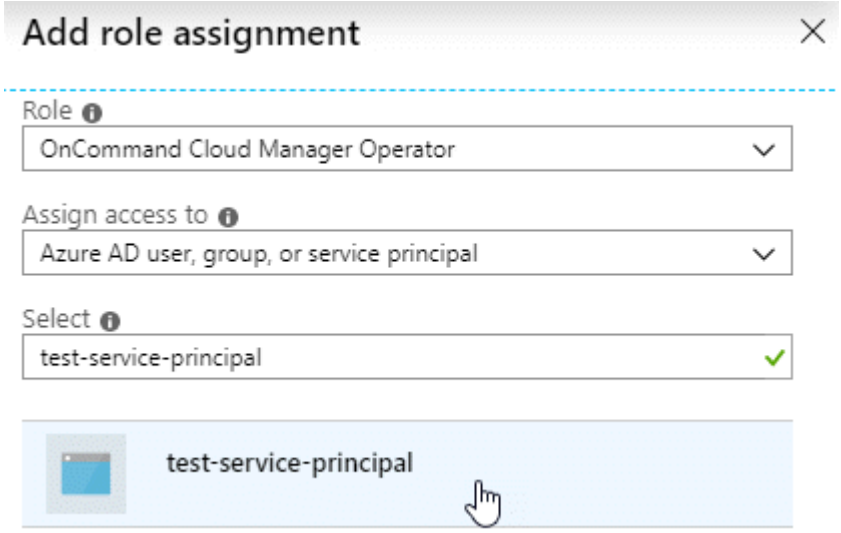
```
AZ role definition create -role-definition C ： \Policy_for_cloud
```

```
Manager_Azure_3.8.7.json
```

现在，您应具有一个名为 *Cloud Manager Operator* 的自定义角色。

2. 将应用程序分配给角色：

   a. 从 Azure 门户中，打开 * 订阅 * 服务。
   b. 选择订阅。
   c. 单击 * 访问控制（IAM） > 添加 > 添加角色分配 * 。
   d. 选择 * Cloud Manager Operator* 角色。
   e. 保持选择 * Azure AD 用户，组或服务主体 * 。
   f. 搜索应用程序的名称（滚动无法在列表中找到）。



   g. 选择应用程序并单击 * 保存 * 。

      Cloud Manager 的服务主体现在具有该订阅所需的 Azure 权限。

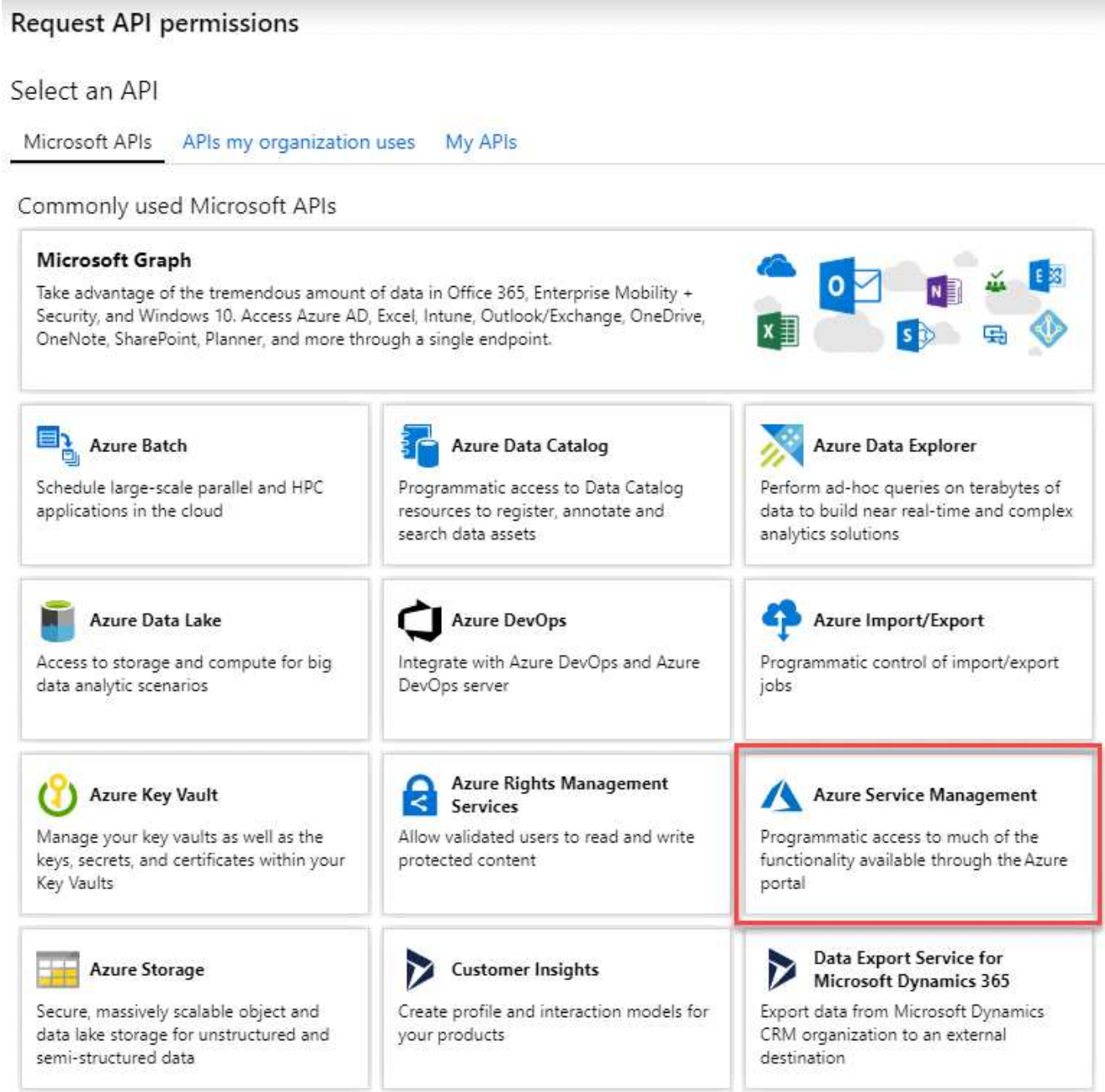
   如果要从多个 Azure 订阅部署 Cloud Volumes ONTAP ，则必须将服务主体绑定到每个订阅。使用 Cloud Manager ，您可以选择部署 Cloud Volumes ONTAP 时要使用的订阅。

添加 **Windows Azure** 服务管理 **API** 权限

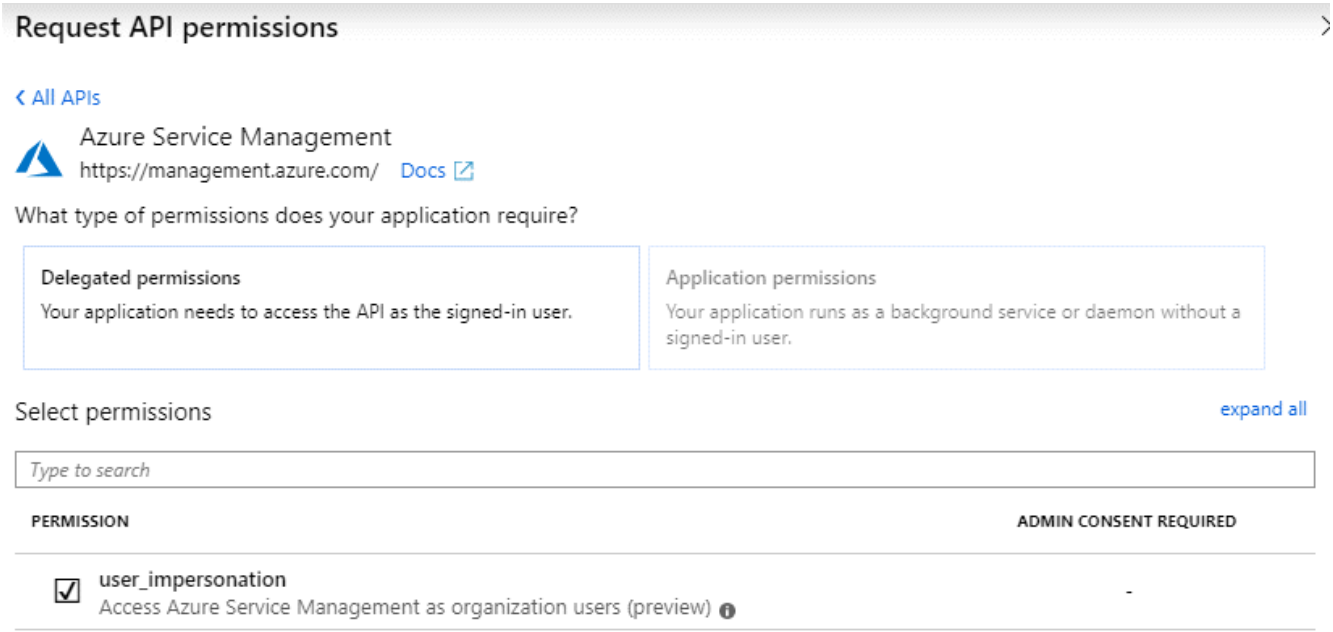
服务主体必须具有 "Windows Azure 服务管理 API" 权限。

步骤

1. 在 * Azure Active Directory* 服务中，单击 * 应用程序注册 * 并选择应用程序。
2. 单击 * API 权限 > 添加权限 * 。
3. 在 * Microsoft APIs* 下，选择 * Azure Service Management* 。



4. 单击 * 以组织用户身份访问 Azure 服务管理 * ，然后单击 * 添加权限 * 。

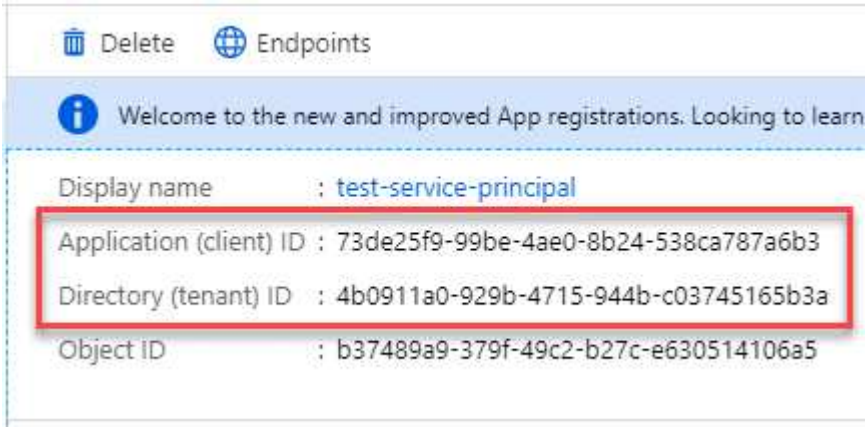


获取应用程序 **ID** 和目录 **ID**

将 Azure 帐户添加到 Cloud Manager 时，您需要提供应用程序（客户端） ID 和目录（租户） ID 。Cloud Manager 使用 ID 以编程方式登录。

步骤

1. 在 * Azure Active Directory* 服务中，单击 * 应用程序注册 * 并选择应用程序。
2. 复制 * 应用程序（客户端） ID* 和 * 目录（租户） ID* 。



创建客户端密钥

您需要创建客户端密钥，然后向 Cloud Manager 提供该密钥的值，以便 Cloud Manager 可以使用它向 Azure AD 进行身份验证。

> 将帐户添加到 Cloud Manager 时， Cloud Manager 会将客户端密钥称为应用程序密钥。

步骤

1. 打开 * Azure Active Directory* 服务。
2. 单击 * 应用程序注册 * 并选择您的应用程序。
3. 单击 * 证书和密码 > 新客户端密钥 * 。
4. 提供密钥和持续时间的问题描述。
5. 单击 * 添加 * 。
6. 复制客户端密钥的值。

此时，您的服务主体已设置完毕，您应已复制应用程序（客户端） ID ，目录（租户） ID 和客户端密钥值。添加 Azure 帐户时，您需要在 Cloud Manager 中输入此信息。

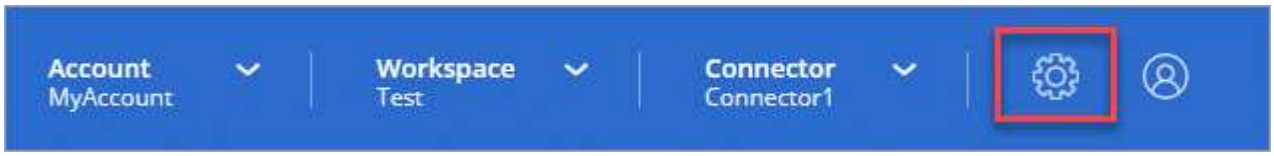
将 **Azure** 凭据添加到 **Cloud Manager**

在为 Azure 帐户提供所需权限后，您可以将该帐户的凭据添加到 Cloud Manager 中。这样，您就可以在该帐户中启动 Cloud Volumes ONTAP 系统。

您需要先创建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager 设置。 "了解如何操作"。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 凭据 * 。

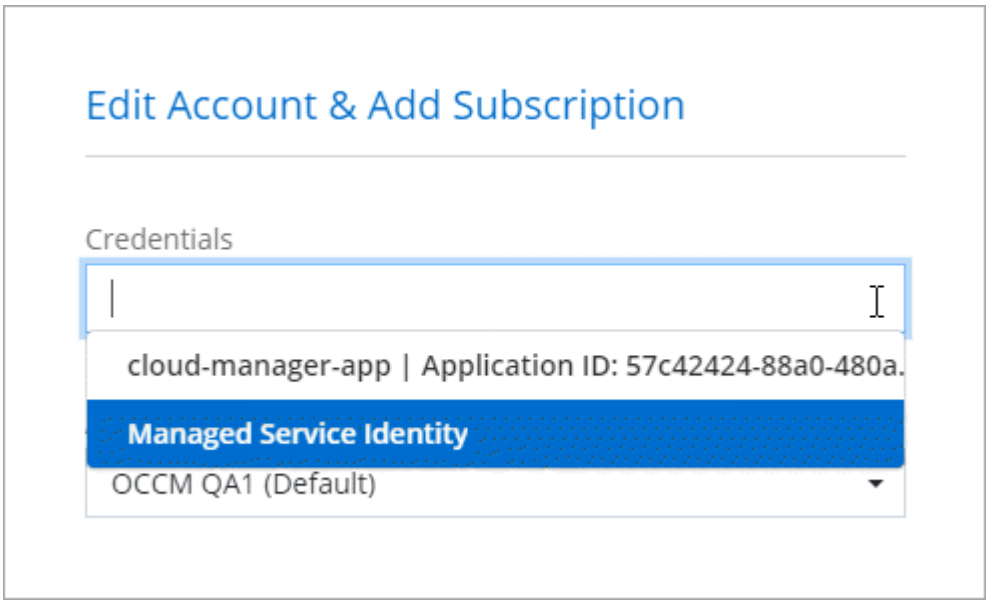


2. 单击 * 添加凭据 * 并选择 * Microsoft Azure* 。
3. 输入有关授予所需权限的 Azure Active Directory 服务主体的信息：
   - 应用程序（客户端） ID ： 请参见 [Getting the application ID and directory ID]。
   - 目录（租户） ID ： 请参见 [Getting the application ID and directory ID]。
   - 客户端密钥：请参见 [Creating a client secret]。
4. 确认已满足策略要求，然后单击 * 继续 * 。
5. 选择要与凭据关联的 " 按需购买 " 订阅，如果尚未订阅，请单击 * 添加订阅 * 。

   要创建按需购买 Cloud Volumes ONTAP 系统， Azure 凭据必须与 Azure Marketplace 中的 Cloud Volumes ONTAP 订阅相关联。

6. 单击 * 添加 * 。

现在，您可以从 " 详细信息和凭据 " 页面切换到不同的凭据集 "创建新的工作环境时"：



将 **Azure Marketplace** 订阅与凭据关联

将 Azure 凭据添加到 Cloud Manager 后，您可以将 Azure Marketplace 订阅与这些凭据相关联。通过订阅，您可以创建按需购买的 Cloud Volumes ONTAP 系统并使用其他 NetApp 云服务。

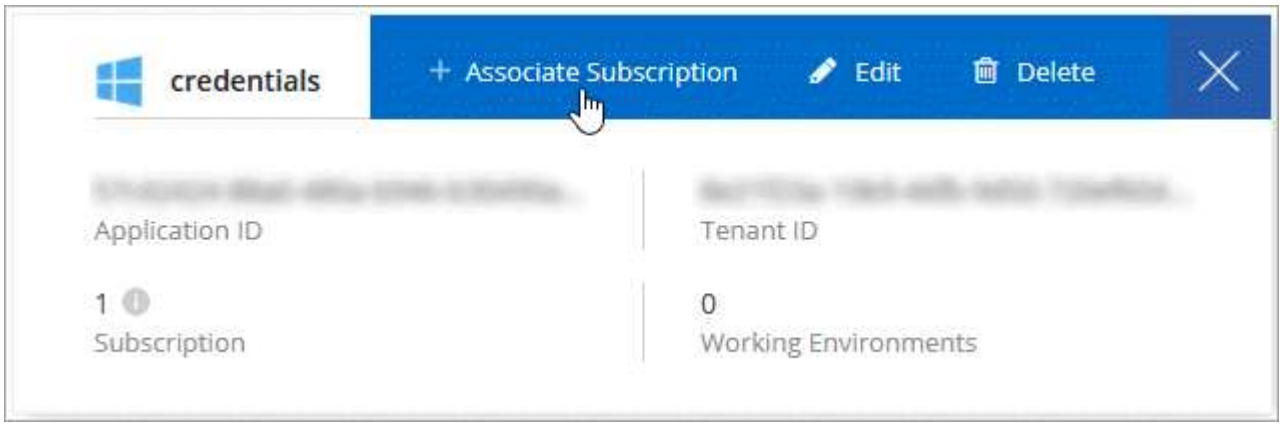
在以下两种情况下，您可能会在将凭据添加到 Cloud Manager 后关联 Azure Marketplace 订阅：

- 最初将凭据添加到 Cloud Manager 时，您未关联订阅。
- 您希望将现有 Azure Marketplace 订阅替换为新订阅。

您需要先创建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager 设置。 "了解如何操作"。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 凭据 * 。
2. 将鼠标悬停在一组凭据上，然后单击操作菜单。
3. 从菜单中，单击 * 关联订阅 * 。



4. 从下拉列表中选择订阅或单击 * 添加订阅 * ，然后按照步骤创建新订阅。

   以下视频从工作环境向导的上下文中启动，但在您单击 * 添加订阅 * 后显示相同的工作流：

   ▶ https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

将其他 **Azure** 订阅与受管身份关联

通过 Cloud Manager ，您可以选择要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Azure 凭据和 Azure 订阅。除非关联，否则您无法为托管身份配置文件选择其他 Azure 订阅 "托管身份" 这些订阅。

托管身份为 "初始 Azure 帐户" 从 Cloud Manager 部署 Connector 时。部署 Connector 时， Cloud Manager 会创建 Cloud Manager 操作员角色并将其分配给 Connector 虚拟机。

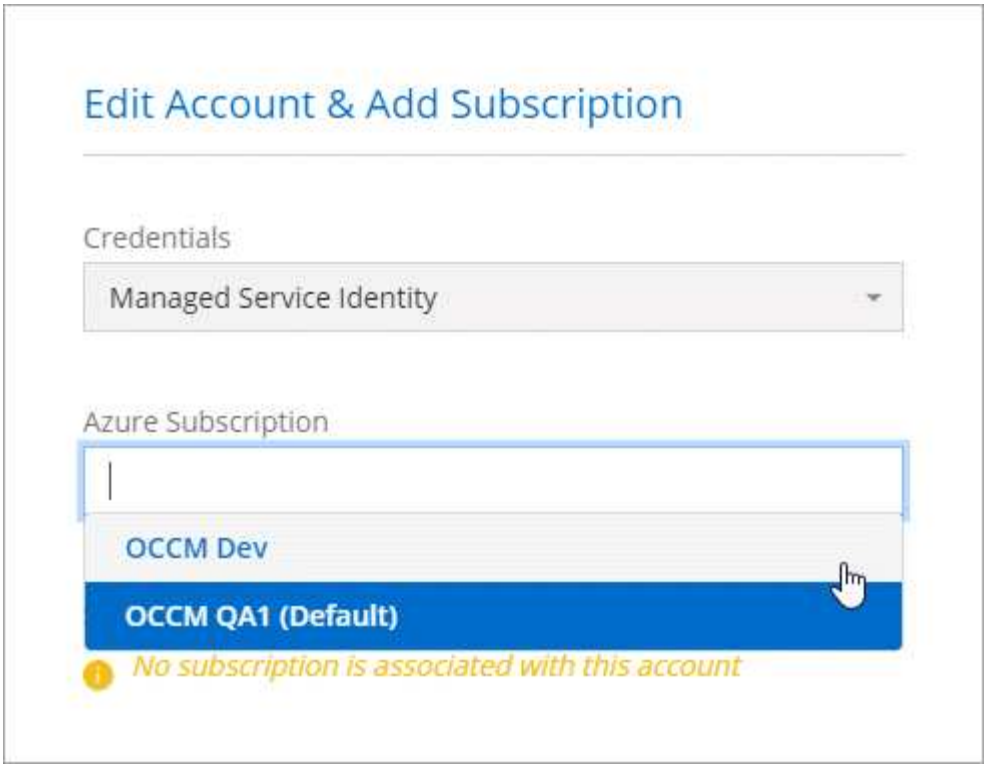
步骤

1. 登录 Azure 门户。
2. 打开 * 订阅 * 服务，然后选择要部署 Cloud Volumes ONTAP 的订阅。
3. 单击 * 访问控制（IAM） * 。
   a. 单击 * 添加 * > * 添加角色分配 * ，然后添加权限：
      - 选择 * Cloud Manager Operator* 角色。

        Cloud Manager Operator 是中提供的默认名称 "Cloud Manager 策略"。如果您为角色选择了其他名称，请选择该名称。

      - 分配对 * 虚拟机 * 的访问权限。
      - 选择创建 Connector 虚拟机的订阅。
      - 选择 Connector 虚拟机。
      - 单击 * 保存 * 。
4. 对其他订阅重复这些步骤。

创建新的工作环境时，您现在应该能够为托管身份配置文件从多个 Azure 订阅中进行选择。



GCP

Google Cloud 项目，权限和帐户

通过服务帐户， Cloud Manager 可以在与 Cloud Manager 相同的项目或不同的项目中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 系统。

Cloud Manager 的项目和权限

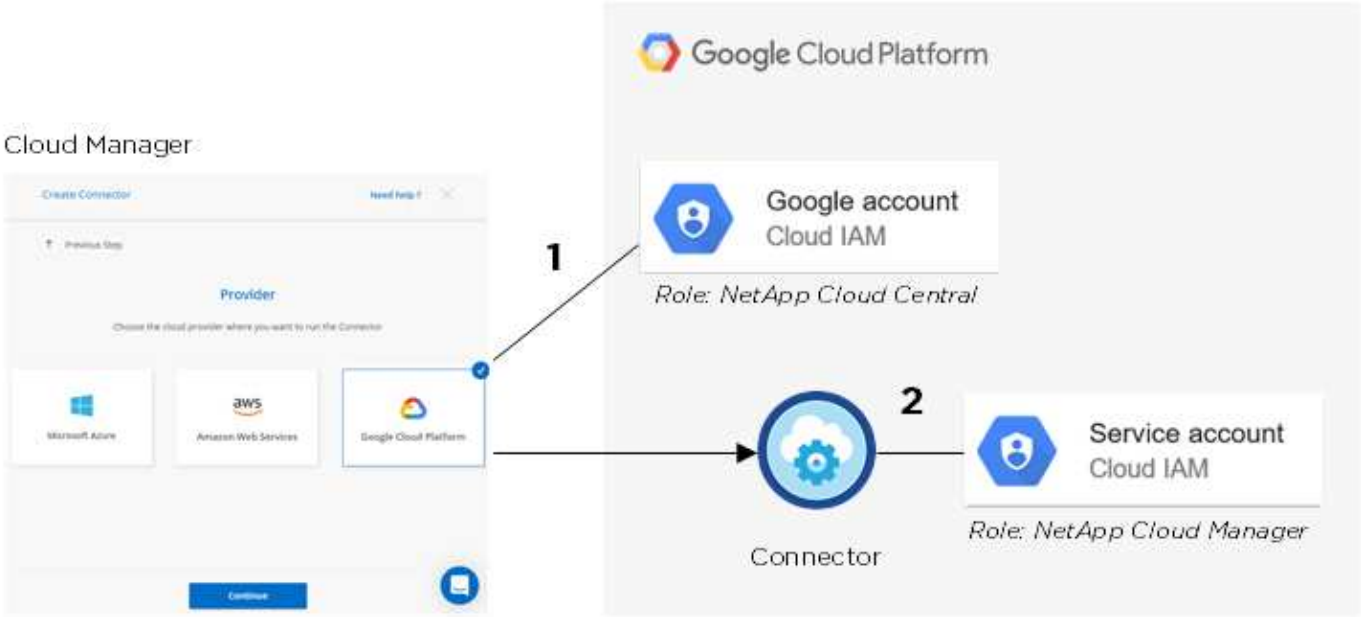
在 Google Cloud 中部署 Cloud Volumes ONTAP 之前，必须先在 Google Cloud 项目中部署 Connector 。Connector 不能在您的内部环境或其他云提供商中运行。

在直接从 Cloud Manager 部署 Connector 之前，必须具有两组权限：

1. 您需要使用有权从 Cloud Manager 启动 Connector VM 实例的 Google 帐户部署 Connector 。
2. 部署 Connector 时，系统会提示您选择 "服务帐户" VM 实例。Cloud Manager 可从服务帐户中获得代表您创建和管理 Cloud Volumes ONTAP 系统的权限。权限可通过将自定义角色附加到服务帐户来提供。

我们设置了两个 YAML 文件，其中包括用户和服务帐户所需的权限。 "了解如何使用 YAML 文件设置权限"。

下图显示了上面编号 1 和 2 中所述的权限要求：



Cloud Volumes ONTAP 项目

Cloud Volumes ONTAP 可以与 Connector 位于同一项目中，也可以位于不同项目中。要在其他项目中部署 Cloud Volumes ONTAP ，您需要先将 Connector 服务帐户和角色添加到该项目中。

- "了解如何设置服务帐户（请参见第 2 步）"。
- "了解如何在 GCP 中部署 Cloud Volumes ONTAP 并选择项目"。

数据分层的帐户

> Cloud Manager 要求为 Cloud Volumes ONTAP 9.6 提供 GCP 帐户，但不要求为 9.7 及更高版本提供 GCP 帐户。如果要在 Cloud Volumes ONTAP 9.7 中使用数据分层，请按照中的步骤 4 进行操作 "在 Google 云平台中开始使用 Cloud Volumes ONTAP"。

要在 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系统上启用数据分层，需要向 Cloud Manager 添加 Google Cloud 帐户。数据分层功能会自动将冷数据分层到低成本的对象存储，使您能够回收主存储上的空间并缩减二级存储。

添加帐户时，您需要为 Cloud Manager 提供具有存储管理员权限的服务帐户的存储访问密钥。Cloud Manager 可使用访问密钥设置和管理用于数据分层的云存储分段。

添加 Google Cloud 帐户后，您可以在创建，修改或复制单个卷时对其启用数据分层。

- "了解如何在 Cloud Manager 中设置和添加 GCP 帐户"。
- "了解如何将非活动数据分层到低成本对象存储"。

管理 **Cloud Manager** 的 **GCP** 凭据和订阅

您可以从 Cloud Manager 管理两种类型的 Google 云平台凭据：与 Connector VM 实例关联的凭据以及与 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系统一起使用的存储访问密钥 "数据分层"。

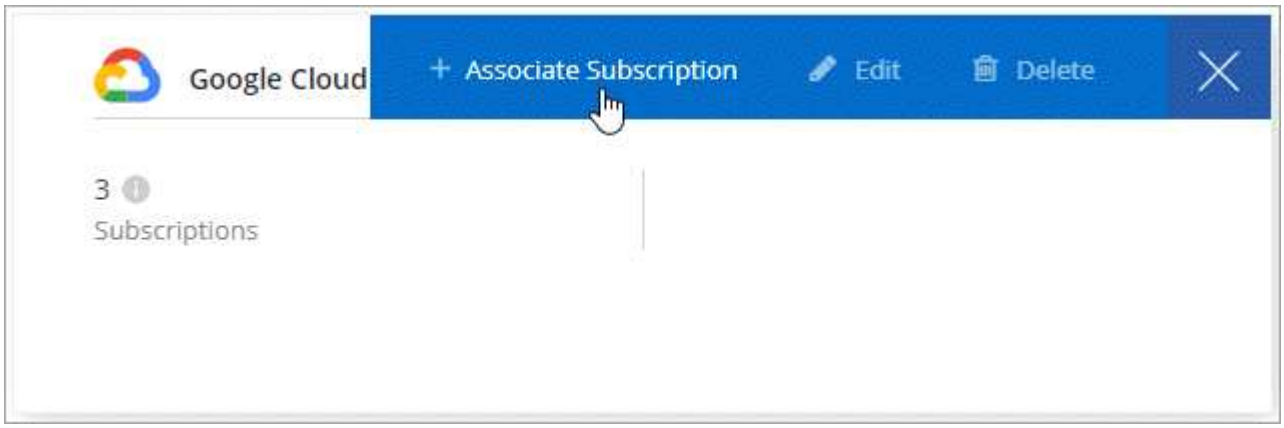
将 **Marketplace** 订阅与 **GCP** 凭据关联

在 GCP 中部署 Connector 时， Cloud Manager 会创建一组与 Connector VM 实例关联的默认凭据。这些凭据是 Cloud Manager 用于部署 Cloud Volumes ONTAP 的凭据。

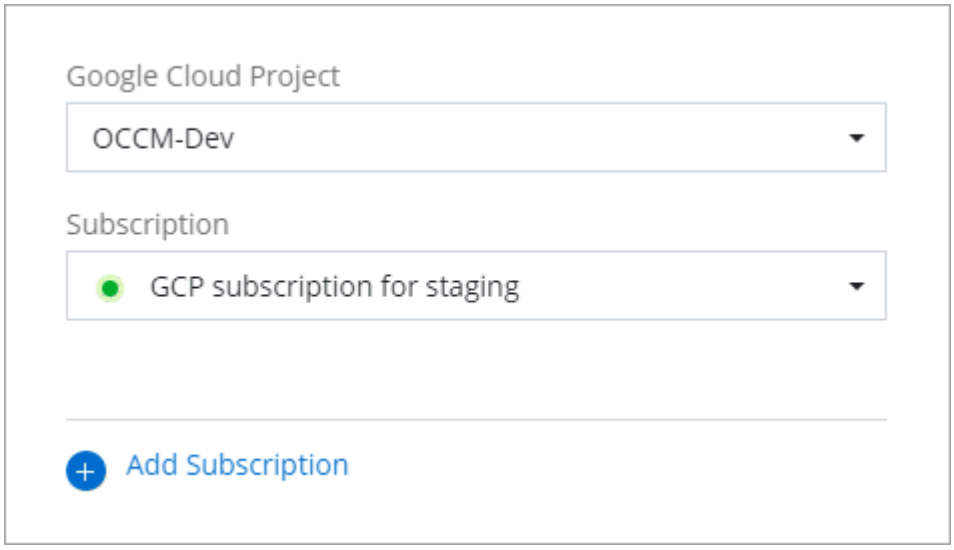
您可以随时更改与这些凭据关联的 Marketplace 订阅。通过订阅，您可以创建按需购买的 Cloud Volumes ONTAP 系统并使用其他 NetApp 云服务。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 凭据 * 。
2. 将鼠标悬停在一组凭据上，然后单击操作菜单。
3. 从菜单中，单击 * 关联订阅 * 。



4. 从下拉列表中选择一个 Google Cloud 项目和订阅，或者单击 * 添加订阅 * ，然后按照步骤创建新订阅。



5. 单击 * 关联 * 。

使用 **Cloud Volumes ONTAP 9.6** 设置和添加用于数据分层的 **GCP** 帐户

如果要为启用 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系统 "数据分层"，您需要为具有存储管理员权限的服务帐户为 Cloud Manager 提供存储访问密钥。Cloud Manager 可使用访问密钥设置和管理用于数据分层的云存储分段。

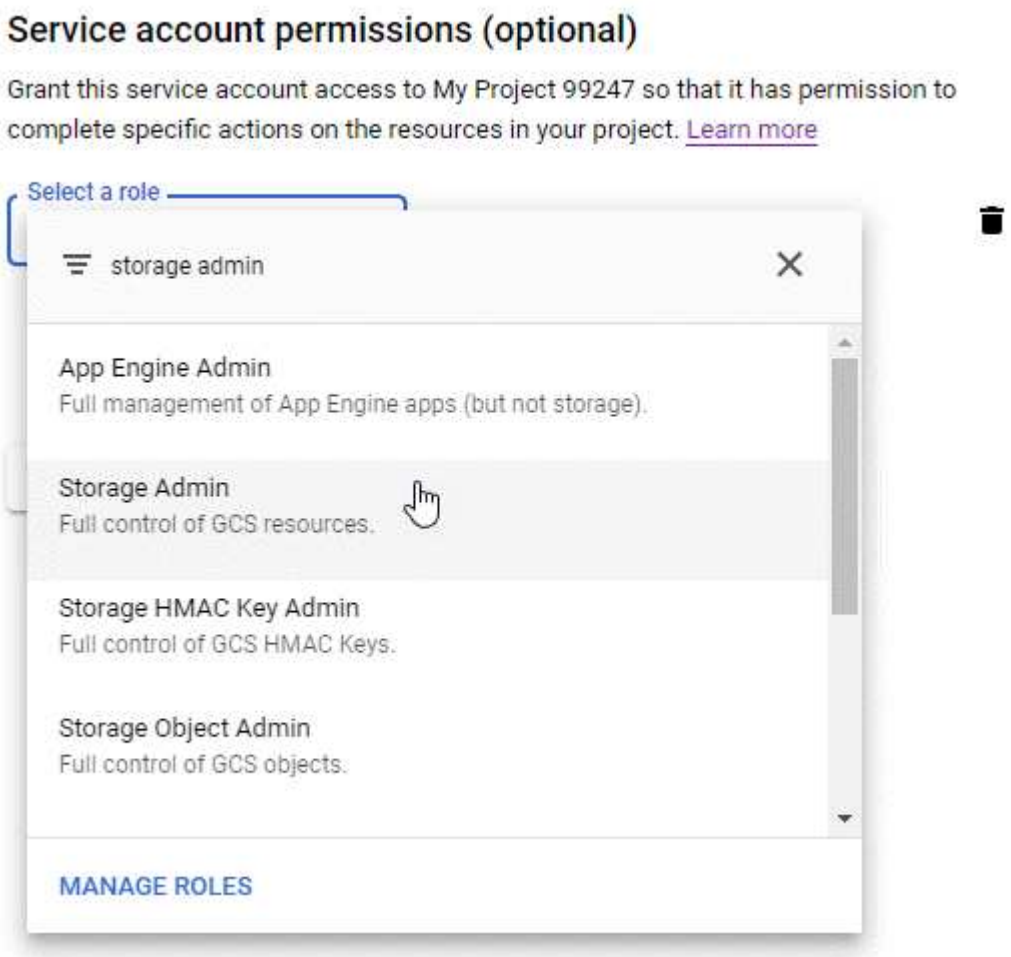
如果要在 Cloud Volumes ONTAP 9.7 中使用数据分层，请按照中的步骤 4 进行操作 "在 Google 云平台中开始使用 Cloud Volumes ONTAP"。

为 **Google Cloud Storage** 设置服务帐户和访问密钥

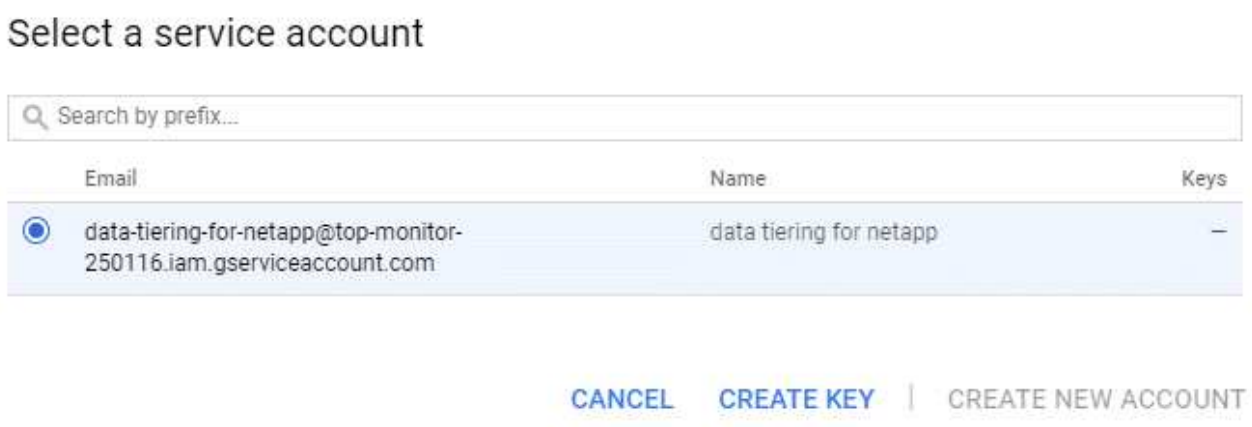
通过服务帐户， Cloud Manager 可以对用于数据分层的云存储分段进行身份验证和访问。需要提供密钥，以便 Google Cloud Storage 知道谁在发出请求。

步骤

1. 打开 GCP IAM 控制台和 "创建具有存储管理员角色的服务帐户"。



2. 转至 "GCP 存储设置"。
3. 如果出现提示，请选择一个项目。
4. 单击 * 互操作性 * 选项卡。
5. 如果尚未启用互操作性访问，请单击 * 启用互操作性访问 * 。
6. 在 * 服务帐户的访问密钥 * 下，单击 * 为服务帐户创建密钥 * 。
7. 选择您在步骤 1 中创建的服务帐户。



8. 单击 * 创建密钥 * 。
9. 复制访问密钥和密钥。

   在添加用于数据分层的 GCP 帐户时，您需要在 Cloud Manager 中输入此信息。

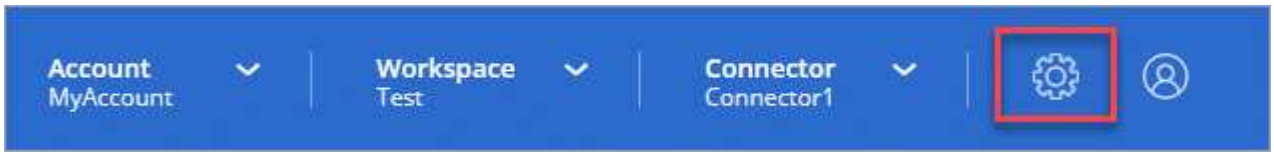
将 **GCP** 帐户添加到 **Cloud Manager**

现在，您已有服务帐户的访问密钥，您可以将其添加到 Cloud Manager 中。

您需要先创建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager 设置。 "了解如何操作"。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 凭据 * 。



2. 单击 * 添加凭据 * 并选择 * Google Cloud* 。
3. 输入服务帐户的访问密钥和密钥。

   Cloud Manager 可通过这些密钥设置用于数据分层的云存储分段。

4. 确认已满足策略要求，然后单击 * 创建帐户 * 。

现在，您可以在创建，修改或复制 Cloud Volumes ONTAP 9.6 系统上的各个卷时对其启用数据分层。有关详细信息，请参见 "将非活动数据分层到低成本对象存储"。

但是，在执行此操作之前，请确保 Cloud Volumes ONTAP 所在的子网已配置为专用 Google 访问。有关说明，请参见 "Google Cloud 文档：配置私有 Google Access"。

将 **NetApp** 支持站点帐户添加到 **Cloud Manager**

要部署 BYOL 系统，需要将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager 。此外，还需要

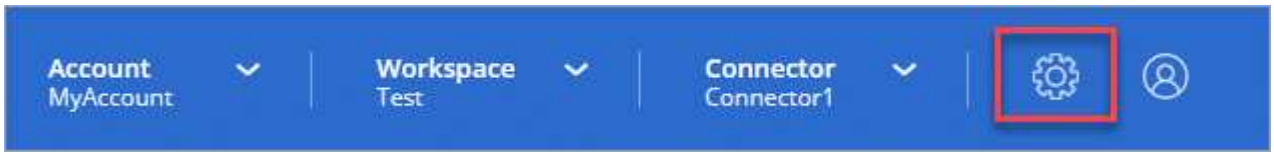
注册按需购买系统并升级 ONTAP 软件。

观看以下视频，了解如何将 NetApp 支持站点帐户添加到 Cloud Manager 。或向下滚动以阅读步骤。

您需要先创建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager 设置。 "了解如何操作"。

步骤

1. 如果您还没有 NetApp 支持站点帐户， "注册一个"。
2. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 凭据 * 。



3. 单击 * 添加凭据 * 并选择 * NetApp 支持站点 * 。
4. 指定帐户的名称，然后输入用户名和密码。
   - 此帐户必须是客户级别的帐户（而不是来宾或临时帐户）。
   - 如果您计划部署 BYOL 系统：
     - 帐户必须获得访问 BYOL 系统序列号的授权。
     - 如果您购买了安全的 BYOL 订阅，则需要安全的 NSS 帐户。
5. 单击 * 创建帐户。 *

现在，用户可以在创建新 Cloud Volumes ONTAP 系统和注册现有系统时选择帐户。

- "在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "在 Azure 中启动 Cloud Volumes ONTAP"
- "注册按需购买的系统"
- "了解 Cloud Manager 如何管理许可证文件"

管理用户，工作空间，连接器和订阅

"执行初始设置后"，您可能需要稍后通过管理用户，工作空间，连接器和订阅来管理帐户设置。

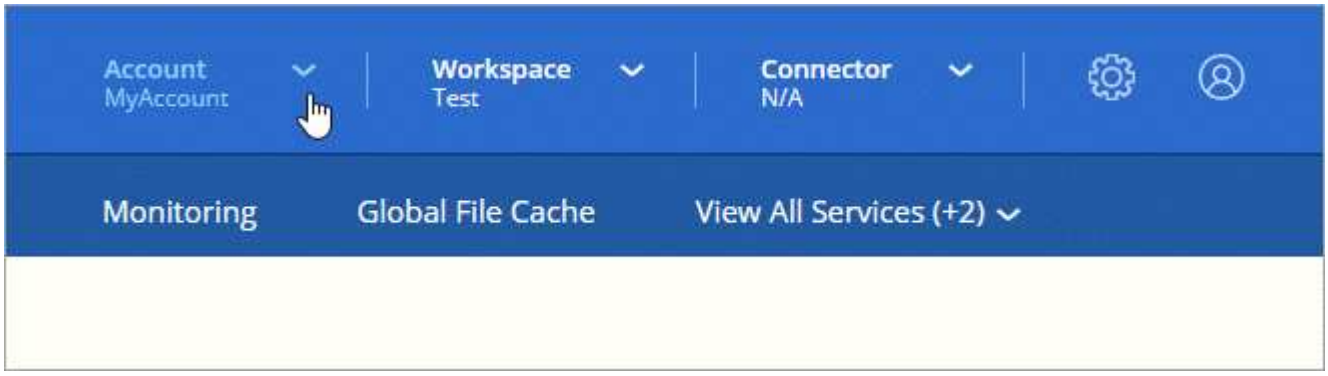
"详细了解 Cloud Central 帐户的工作原理"。

添加用户

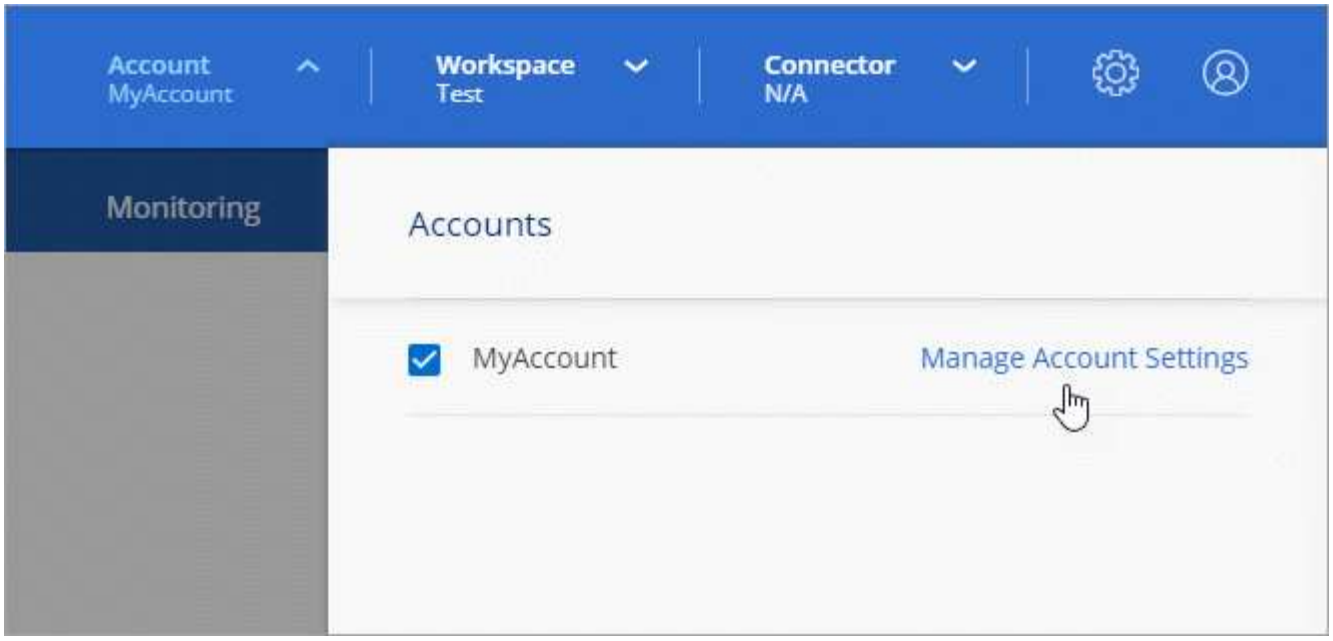
将 Cloud Central 用户与 Cloud Central 帐户关联，以便这些用户可以在 Cloud Manager 中创建和管理工作环境。

步骤

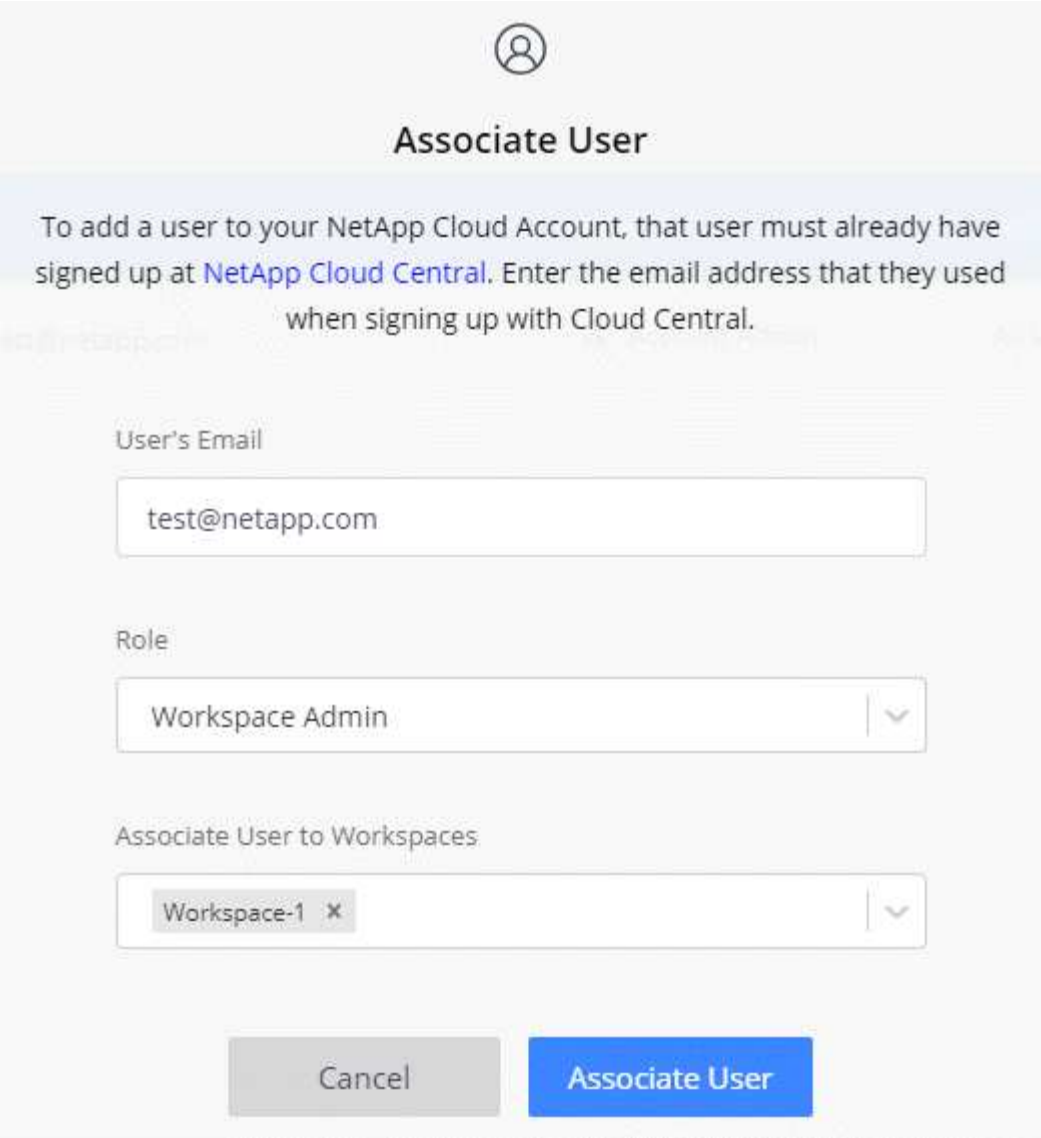
1. 如果用户尚未执行此操作，请让用户转到 "NetApp Cloud Central" 并注册。
2. 从 Cloud Manager 顶部，单击 * 帐户 * 下拉列表。



3. 单击当前选定帐户旁边的 * 管理帐户 * 。



4. 从用户选项卡中，单击 * 关联用户 * 。
5. 输入用户的电子邮件地址并为用户选择一个角色：
   - * 帐户管理员 * ： 可以在 Cloud Manager 中执行任何操作。
   - * 工作空间管理员 * ： 可以在分配的工作空间中创建和管理资源。
   - * 合规性查看器 * ： 只能查看其有权访问的工作空间的合规性信息并生成报告。
6. 如果选择了 Workspace Admin 或 Compliance Viewer ，请选择一个或多个要与该用户关联的工作空间。



7. 单击 * 关联用户 * 。

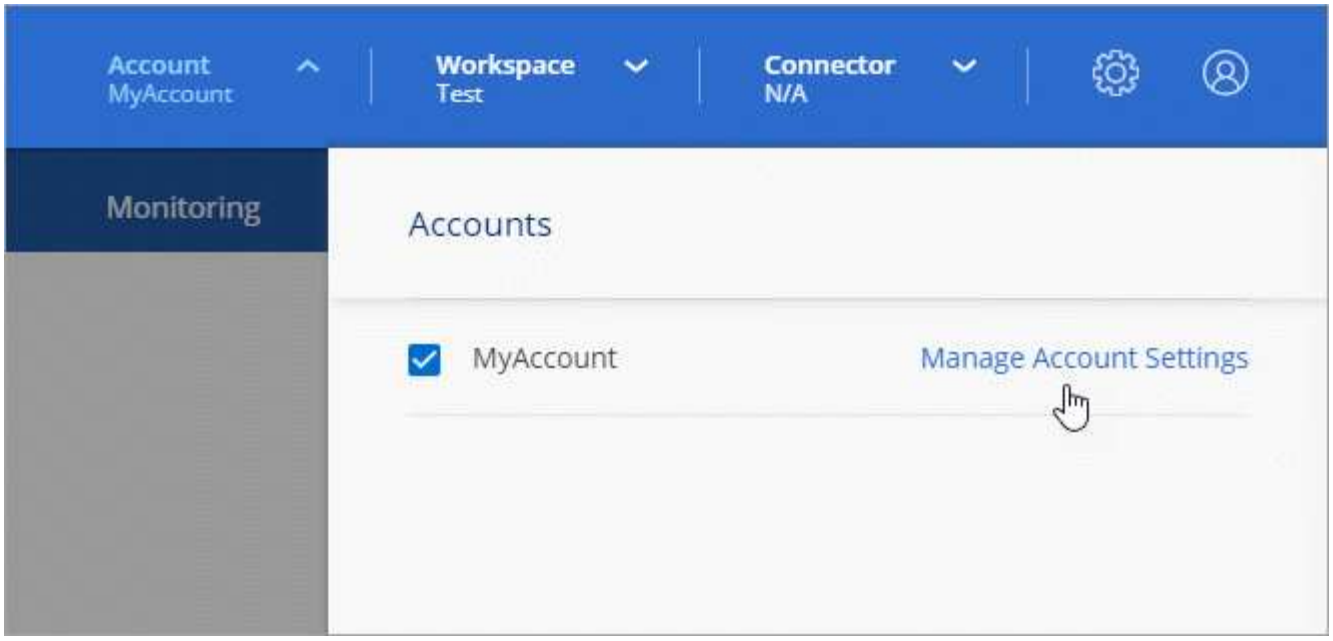
用户应从 NetApp Cloud Central 收到一封标题为 " 客户关联 " 的电子邮件。 此电子邮件包含访问 Cloud Manager 所需的信息。

删除用户

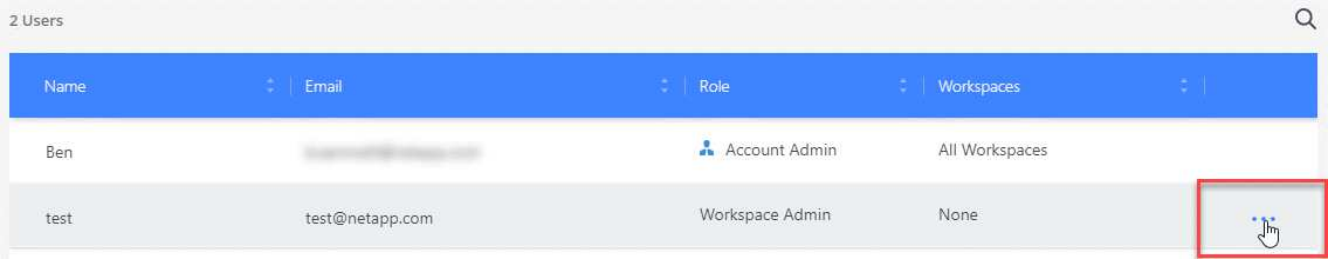
解除用户关联后，用户将无法再访问 Cloud Central 帐户中的资源。

步骤

1. 从 Cloud Manager 顶部，单击 * 帐户 * 下拉列表，然后单击 * 管理帐户 * 。



2. 在用户选项卡中，单击与用户对应的行中的操作菜单。



3. 单击 * 解除关联用户 * ，然后单击 * 解除关联 * 进行确认。

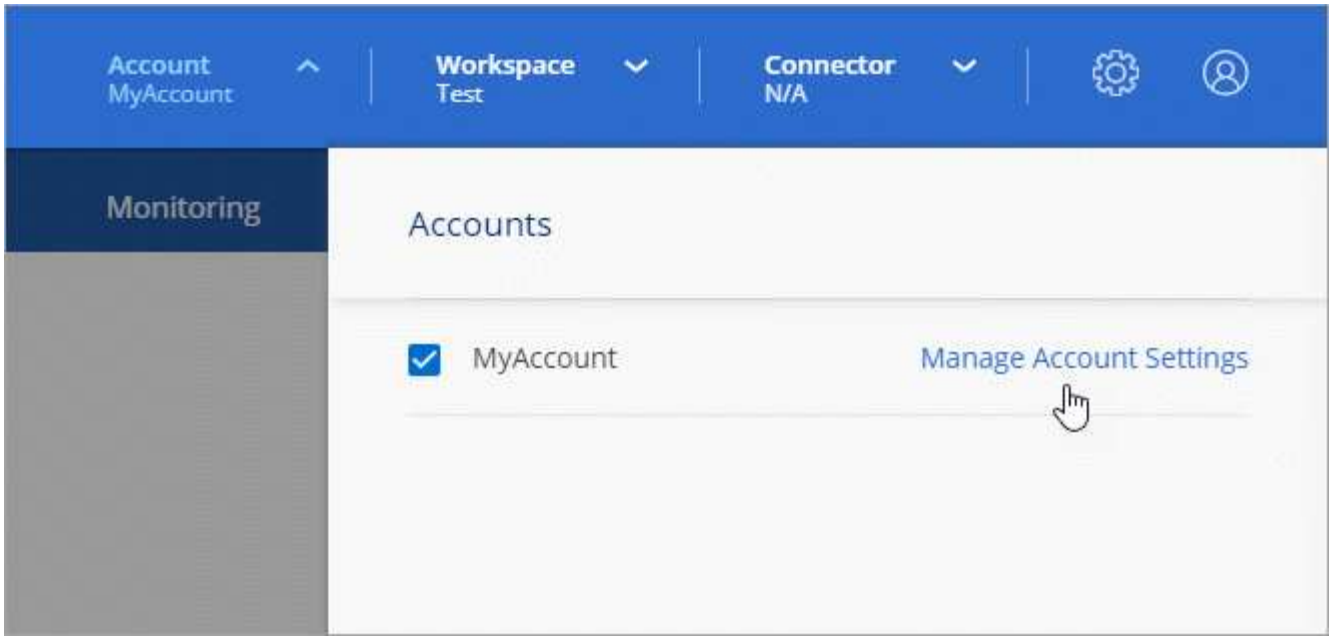
用户无法再访问此 Cloud Central 帐户中的资源。

管理 Workspace Admin 的工作空间

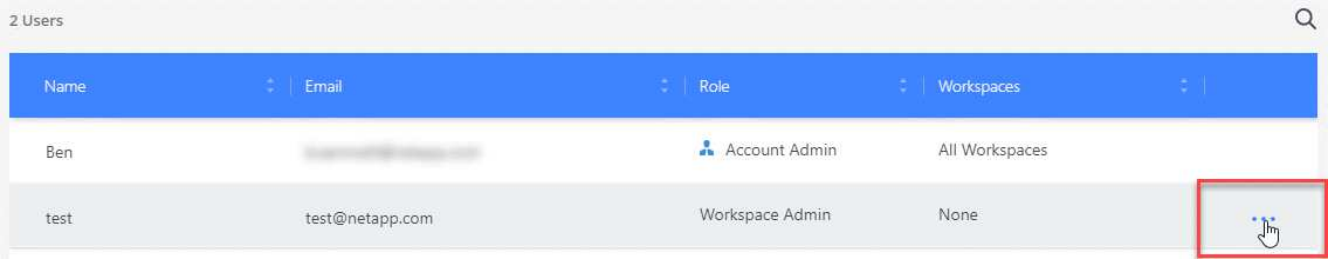
您可以随时将 Workspace Admins 与工作空间关联和解除关联。通过关联用户，用户可以在该工作空间中创建和查看工作环境。

步骤

1. 从 Cloud Manager 顶部，单击 * 帐户 * 下拉列表，然后单击 * 管理帐户 * 。



2. 在用户选项卡中，单击与用户对应的行中的操作菜单。



3. 单击 * 管理工作空间 * 。
4. 选择要与用户关联的工作空间，然后单击 * 应用 * 。

现在，只要 Connector 还与这些工作空间关联，用户就可以从 Cloud Manager 访问这些工作空间。

管理工作空间

通过创建，重命名和删除工作空间来管理工作空间。请注意，如果某个工作空间包含任何资源，则无法将其删除。必须为空。

步骤

1. 从 Cloud Manager 顶部，单击 * 帐户 * 下拉列表，然后单击 * 管理帐户 * 。
2. 单击 * 工作空间 * 。
3. 选择以下选项之一：
    - 单击 * 添加新工作空间 * 以创建新工作空间。
    - 单击 * 重命名 * 以重命名工作空间。
    - 单击 * 删除 * 以删除此工作空间。

管理 Connector 的工作空间

您需要将 Connector 与工作空间关联，以便 Workspace 管理员可以从 Cloud Manager 访问这些工作空间。

如果您只有帐户管理员，则不需要将 Connector 与工作空间相关联。默认情况下，帐户管理员可以访问 Cloud Manager 中的所有工作空间。

"详细了解用户，工作空间和连接器"。

步骤

1. 从 Cloud Manager 顶部，单击 * 帐户 * 下拉列表，然后单击 * 管理帐户 * 。
2. 单击 * 连接器 * 。
3. 单击要关联的 Connector 的 * 管理工作空间 * 。
4. 选择要与 Connector 关联的工作空间，然后单击 * 应用 * 。

管理订阅

从云提供商的市场订阅后，每个订阅均可从 Account Settings 小工具中获取。您可以选择重命名订阅并取消订阅与一个或多个帐户的关联。

例如，假设您有两个帐户，每个帐户都通过单独的订阅付费。您可能会解除某个订阅与某个帐户的关联，以便该帐户中的用户在创建 Cloud Volume ONTAP 工作环境时不会意外选择错误的订阅。

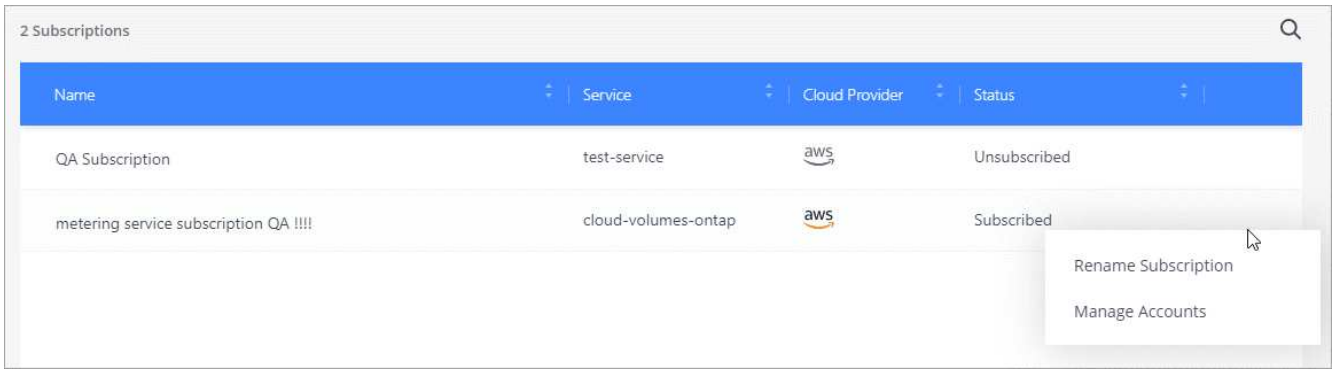
"了解有关订阅的更多信息"。

步骤

1. 从 Cloud Manager 顶部，单击 * 帐户 * 下拉列表，然后单击 * 管理帐户 * 。
2. 单击 * 订阅 * 。

   您将只看到与当前正在查看的帐户关联的订阅。

3. 单击与要管理的订阅对应的行中的操作菜单。



4. 选择重命名订阅或管理与订阅关联的帐户。

更改帐户名称

随时更改您的帐户名称，将其更改为对您有意义的名称。

步骤

1. 从 Cloud Manager 顶部，单击 * 帐户 * 下拉列表，然后单击 * 管理帐户 * 。
2. 在 * 概述 * 选项卡中，单击帐户名称旁边的编辑图标。
3. 键入新帐户名称并单击 * 保存 * 。

启用或禁用 SaaS 平台

除非您需要遵守公司的安全策略，否则我们不建议禁用 SaaS 平台。禁用 SaaS 平台会限制您使用 NetApp 集成云服务的能力。

如果禁用 SaaS 平台，则无法从 Cloud Manager 获得以下服务：

- 云合规性
- Kubernetes
- 云分层
- 全局文件缓存
- 监控（Cloud Insights）

步骤

1. 从 Cloud Manager 顶部，单击 * 帐户 * 下拉列表，然后单击 * 管理帐户 * 。
2. 在 * 概述 * 选项卡中，切换选项以启用使用 SaaS 平台。

管理 HTTPS 证书以实现安全访问

默认情况下， Cloud Manager 使用自签名证书对 Web 控制台进行 HTTPS 访问。您可以安装由证书颁发机构（CA）签名的证书、该证书提供比自签名证书更好的安全保护。

开始之前

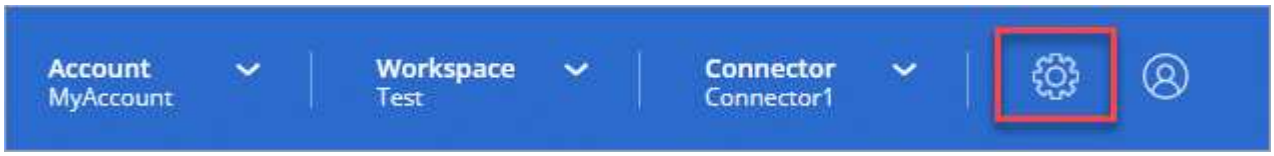
您需要先创建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager 设置。 "了解如何操作"。

安装 HTTPS 证书

安装由 CA 签名的证书以确保安全访问。

步骤

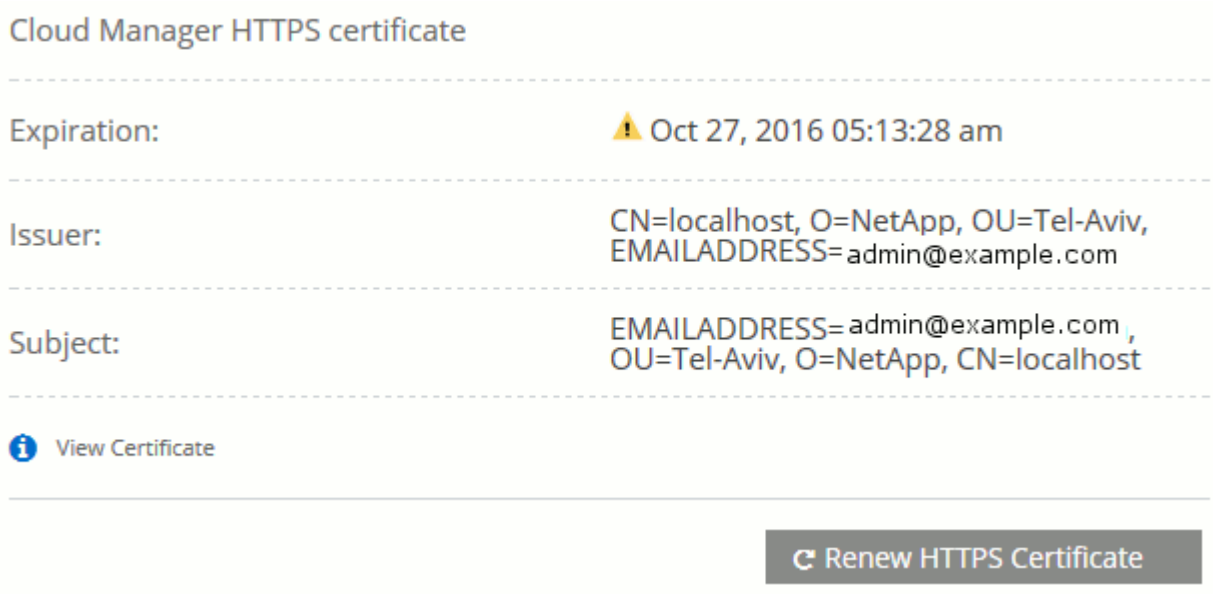
1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * HTTPS 设置 * 。



2. 在 HTTPS 设置页面中、通过生成证书签名请求（CSR）或安装您自己的 CA 签名证书来安装证书：

选项	Description
生成 CSR	a. 输入 Connector 主机的主机名或 DNS （其公用名），然后单击 * 生成 CSR* 。 Cloud Manager 将显示证书签名请求。 b. 使用 CSR 向 CA 提交 SSL 证书请求。 证书必须使用 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base — 64 编码的 X.509 格式。 c. 复制签名证书的内容，将其粘贴到证书字段中，然后单击 * 安装 * 。
安装您自己的 CA 签名证书	a. 选择 * 安装 CA 签名证书 * 。 b. 加载证书文件和私钥，然后单击 * 安装 * 。 证书必须使用 Privacy Enhanced Mail （ PEM ） Base — 64 编码的 X.509 格式。

Cloud Manager 现在使用 CA 签名的证书提供安全 HTTPS 访问。下图显示了为安全访问配置的 Cloud Manager 系统：



续订 Cloud Manager HTTPS 证书

您应该在云管理器 HTTPS 证书过期之前续订该证书，以确保对云管理器 Web 控制台的安全访问。如果在证书过期前未续订证书、则当用户使用 HTTPS 访问 Web 控制台时会显示警告。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * HTTPS 设置 * 。

此时将显示有关 Cloud Manager 证书的详细信息、包括到期日期。

2. 单击 * 续订 HTTPS 证书 * ，然后按照以下步骤生成 CSR 或安装您自己的 CA 签名证书。

Cloud Manager 使用新的 CA 签名证书提供安全 HTTPS 访问。

删除 Cloud Volumes ONTAP 工作环境

帐户管理员可以删除 Cloud Volumes ONTAP 工作环境以将其移至其他系统或对发现问题进行故障排除。

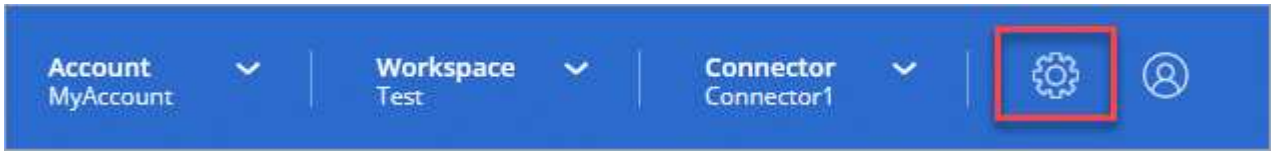
删除 Cloud Volumes ONTAP 工作环境会将其从 Cloud Manager 中删除。它不会删除 Cloud Volumes ONTAP 系统。您可以在以后重新发现工作环境。

通过从云管理器中删除工作环境，您可以执行以下操作：

- 在另一个工作空间中重新发现它
- 从另一个 Cloud Manager 系统重新发现它
- 如果在初始查找期间遇到问题，请重新发现该问题

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * 工具 * 。



2. 在工具页面中，单击 * 启动 * 。
3. 选择要删除的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。
4. 在 Review and Approve 页面上，单击 * 执行 * 。

Cloud Manager 可消除工作环境。用户可以随时从 " 工作环境 " 页重新发现此工作环境。

配置 Connector 以使用代理服务器

如果您的公司策略要求您使用代理服务器与 Internet 进行所有 HTTP 通信，则必须将您的连接器配置为使用该代理服务器。代理服务器可以位于云中或网络中。

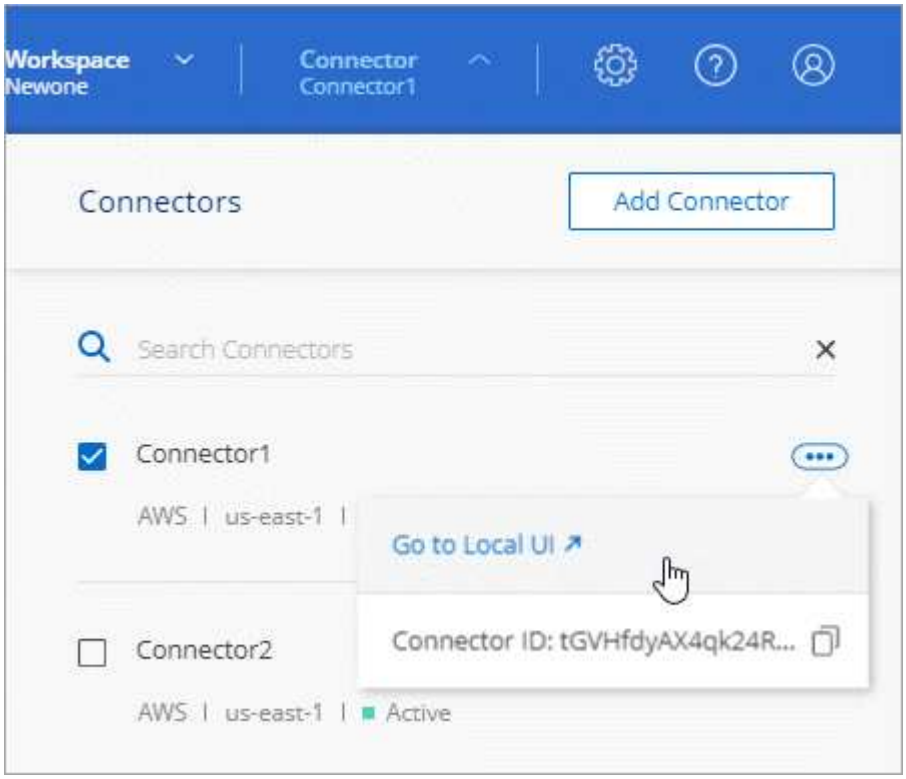
在将 Connector 配置为使用代理服务器时，该连接器及其管理的 Cloud Volumes ONTAP 系统（包括任何 HA 调解器）都会使用代理服务器。

步骤

1. "登录到 Cloud Manager SaaS 界面" 从已通过网络连接到 Connector 实例的计算机。

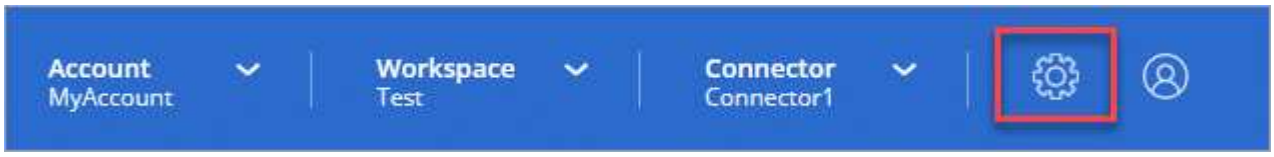
   如果此连接器没有公有 IP 地址，您需要 VPN 连接，或者您需要从与此连接器位于同一网络的跳转主机进行连接。

2. 单击 * 连接器 * 下拉列表，然后单击 * 转到特定连接器的本地 UID* 。



在 Connector 上运行的 Cloud Manager 界面将加载到新的浏览器选项卡中。

3. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * Cloud Manager 设置 * 。



4. 在 HTTP 代理下，使用语法输入服务器 http://*address:port*[]下，如果服务器需要基本身份验证，请指定用户名和密码，然后单击 * 保存 * 。

> Cloud Manager 不支持包含 @ 字符的密码。

指定代理服务器后、新的 Cloud Volumes ONTAP 系统会自动配置为在发送 AutoSupport 消息时使用代理服务器。如果在用户创建 Cloud Volumes ONTAP 系统之前未指定代理服务器，则用户必须使用 System Manager 在每个系统的 AutoSupport 选项中手动设置代理服务器。

覆盖 Azure 中 Cloud Volumes ONTAP HA 的 CIFS 锁定

帐户管理员可以在 Cloud Manager 中启用一项设置，以防止在 Azure 维护事件期间出现 Cloud Volumes ONTAP 存储故障转移问题。启用此设置后， Cloud Volumes ONTAP 将否决 CIFS 锁定并重置活动 CIFS 会话。

Microsoft Azure 会在其虚拟机上计划定期维护事件。当 Cloud Volumes ONTAP HA 对中的节点发生维护事件时

， HA 对将启动存储接管。如果在此维护事件期间存在活动的 CIFS 会话，则锁定 CIFS 文件可能会阻止存储故障转移。

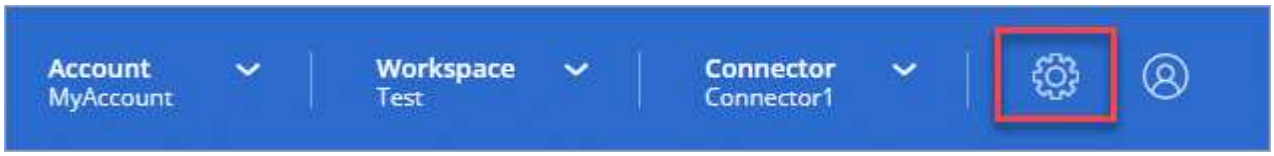
如果启用此设置， Cloud Volumes ONTAP 将否决锁定并重置活动的 CIFS 会话。因此， HA 对可以在这些维护事件期间完成存储故障转移。

> 此过程可能会对 CIFS 客户端造成中断。未从 CIFS 客户端提交的数据可能会丢失。

您需要先创建 Connector ，然后才能更改 Cloud Manager 设置。 "了解如何操作"。

步骤

1. 在 Cloud Manager 控制台的右上角，单击设置图标，然后选择 * Cloud Manager 设置 * 。



2. 在 * 高可用性 CIFS 锁定 * 下，选中复选框并单击 * 保存 * 。

参考

角色

" 帐户管理员 " ， " 工作空间管理员 " 和 " 云合规性查看器 " 角色可为用户提供特定权限。

任务	帐户管理员	工作空间管理员	**Cloud Compliance Viewer**
管理工作环境	是的。	是的。	否
在工作环境中启用服务	是的。	是的。	否
查看数据复制状态	是的。	是的。	否
查看时间表	是的。	是的。	否
在工作空间之间切换	是的。	是的。	是的。
查看合规性扫描结果	是的。	是的。	是的。
删除工作环境	是的。	否	否
将 Kubernetes 集群连接到工作环境	是的。	否	否
接收 Cloud Volumes ONTAP 报告	是的。	否	否
创建连接器	是的。	否	否
管理 Cloud Central 帐户	是的。	否	否
管理凭据	是的。	否	否
修改 Cloud Manager 设置	是的。	否	否

任务	帐户管理员	工作空间管理员	**Cloud Compliance Viewer**
查看和管理支持仪表板	是的。	否	否
从 Cloud Manager 中删除工作环境	是的。	否	否
安装 HTTPS 证书	是的。	否	否

相关链接

- "在 Cloud Central 帐户中设置工作空间和用户"
- "在 Cloud Central 帐户中管理工作空间和用户"

Cloud Manager 如何使用云提供商权限

Cloud Manager 需要在云提供商中执行操作的权限。中包括这些权限 "NetApp 提供的策略"。您可能希望了解 Cloud Manager 使用这些权限执行的操作。

Cloud Manager 如何使用 AWS 权限

Cloud Manager 使用 AWS 帐户对几个 AWS 服务进行 API 调用、包括 EC2 、 S3 、 Cloudformation 、 IAM 、 Security Token Service （安全令牌服务， STS ）和密钥管理服务（ KMS ）。

操作	目的
"EC2： StartInstances "， "EC2： StopInstances "， "EC2： Describe Instances "， "EC2： Describe InstanceStatus"， "EC2： RunInstances "， "EC2：终端实例 "， "EC2： ModifyInstanceAttribute"，	启动 Cloud Volumes ONTAP 实例并停止、启动和监控实例。
"EC2：描述实例属性 "、	验证是否已为支持的实例类型启用增强网络。
"EC2：描述图 "、 "EC2：描述图 "、	启动 Cloud Volumes ONTAP HA 配置。
"EC2：创建标记 "、	标记 Cloud Manager 使用 "Workingviron" 和 "Workingvironmid" 标记创建的每个资源。Cloud Manager 使用这些标签进行维护和成本分配。
"EC2： CreateVolume"， "EC2： Describe Volumes"， "EC2： ModifyVolumeAttribute"， "EC2： AttachVolume"， "EC2： DeleteVolume"， "EC2：详细卷 "，	管理 Cloud Volumes ONTAP 用作后端存储的 EBS 卷。
"EC2： CreateSecurityGroup"， "EC2： DeleteSecurityGroup"， "EC2： Describe SecurityGroups"， "EC2： RevokeSecurityGroupEated"， "EC2： AuthorizeSecurityGroupEated"， "EC2： AuthorizeSecurityGroupIn防护 "， "EC2： RevokeSecurityGroupIn防护 "，	为 Cloud Volumes ONTAP 创建预定义的安全组。

操作	目的
"EC2： CreateNetworkInterface"， "EC2： Describe NetworkInterfaces"， "EC2： DeleteNetworkInterface"， "EC2： ModifyNetworkInterfaceAttribute"，	在目标子网中为 Cloud Volumes ONTAP 创建和管理网络接口。
"EC2： 描述性子网 "、 "EC2： 描述性 VPCS"、	获取目标子网和安全组的列表、在为 Cloud Volumes ONTAP 创建新的工作环境时需要这些子网和安全组。
"EC2： 说明 "、	确定启动 Cloud Volumes ONTAP 实例时的 DNS 服务器和默认域名。
"EC2： CreateSnapshot "、 "EC2： DeleteSnapshot "、 "EC2： 描述性快照 "、	在初始设置期间和停止 Cloud Volumes ONTAP 实例时拍摄 EBS 卷的快照。
"EC2： GetConsoleOutput "、	捕获附加到 AutoSupport 消息的 Cloud Volumes ONTAP 控制台。
"EC2： 描述性密钥对 "、	在启动实例时获取可用密钥对的列表。
"EC2： 描述性 "、	获得可用 AWS 区域的列表。
"EC2： 删除标记 "、 "EC2： 描述标记 "、	管理与 Cloud Volumes ONTAP 实例关联的资源标签。
"CloudFormation： CreateStack"， "CloudFormation： DeleteStack"， "CloudFormation： Describe Stacks"， "CloudFormation： Describe StackEvents"， "CloudFormation： ValidateTemplate"，	启动 Cloud Volumes ONTAP 实例。
"IAM： PassRole"， "iam： CreateRole"， "iam： DeleteRole"， "iam： PutRolePolicy"， "iam： CreateInstanceProfile"， "IAM： DeleteRolePolicy"， "iam： AddRoleToInstanceProfile"， "iam： RemoveRoleFromInstanceProfile"， "iam： DeleteInstanceProfile"，	启动 Cloud Volumes ONTAP HA 配置。
"IAM： ListInstanceProfiles"， "STS： DecodeAuthorizationMessage"， "EC2： AssociateIamInstanceProfile"， "EC2： Describe IamInstanceProfileAssociations"， "EC2： DisassociateIamInstanceProfile"，	管理 Cloud Volumes ONTAP 实例的实例配置文件。
"S3： GetBucketTagging"， "S3： GetBucketLocation"， "S3： ListAllMyBuckets"， "S3： ListBucket"	获取有关 AWS S3 存储槽的信息、以便 Cloud Manager 可以与 NetApp Data Fabric Cloud Sync 服务集成。
"S3： CreateBucket"， "S3： DeleteBucket"， "S3： GetLifeycleConfiguration"， "S3： PutLifeycleConfiguration"， "S3： PutBucketTagging"， "S3： ListBucketVersions"， "S3： GetBucketPolicyStatus"， "S3： GetBucketPublicAccessBlock"， "S3： GetBucketAcl"， "S3： GetBucketPolicy"， "S3： PutBucketPublicAccessBlock"	管理 Cloud Volumes ONTAP 系统用作数据分层容量层的 S3 存储分段。
"kms： List*"， "kms： reencryption*"， "kms： dese*"， "kms： CreateGrant"，	使用 AWS 密钥管理服务（ KMS ）对 Cloud Volumes ONTAP 启用数据加密。

操作	目的
"CE： GetReservationUtilization"， "ce： GetDimensionValues"， "ce： GetCostAndUsage"， "ce： GetTags "	获取有关 Cloud Volumes ONTAP 的 AWS 成本数据。
"EC2： CreatePlacementGroup"， "EC2： DeletePlacementGroup"	在单个 AWS 可用性区域中部署 HA 配置时， Cloud Manager 会启动 AWS 分布式放置组中的两个 HA 节点和调解器。
"EC2： Describe 保留实例服务 "	Cloud Manager 会在 Cloud Compliance 部署中使用此权限来选择要使用的实例类型。
"S3： DeleteBucket"， "S3： GetLifeycleConfiguration"， "S3： PutLifeycleConfiguration"， "S3： PutBucketTagging"， "S3： ListBucketVersions"， "S3： GetObject"， "S3： ListBucket"， "S3： ListAllMyBuckets"， "S3： GetBucketTagging"， "S3： GetBucketLocation" "S3： GetBucketPolicyStatus"， "S3： GetBucketPublicAccessBlock"， "S3： GetBucketAcl"， "S3： GetBucketPolicy"， "S3： PutBucketPublicAccessBlock"	Cloud Manager 会在您启用备份到 S3 服务时使用这些权限。

Cloud Manager 使用 **Azure** 权限的功能

Cloud Manager Azure 策略包括 Cloud Manager 在 Azure 中部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需的权限。

操作	目的
Microsoft.Compute/locations/operations/read"， Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read"， Microsoft.Compute/operations/read"， Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read"， Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action"， Microsoft.Compute/virtualMachines/read"， Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action"， Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action"， Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action"， Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read"， " Microsoft.Compute/virtualMachines/write"，	创建 Cloud Volumes ONTAP 并停止、启动、删除和获取系统状态。
"Microsoft.compute/images/write"、 "Microsoft.compute/images/read"、	支持从 VHD 部署 Cloud Volumes ONTAP 。

操作	目的
Microsoft.Compute/disks/delete"， Microsoft.Compute/disks/read"， Microsoft.Compute/disks/write"， "microsoft.Storage/SchecknameAvailability /Read"， "microsoft.Storage/operations/Read"， "microsoft.Storage/storageAccounts"， "microsoft.Storage/storageAccouns/Read"， "microsoft.Storage/storageAccounts"， "microsoft.Storage/storageAccounts"， "microsoft.Storage/storageAccounts"， "microsoft.Storage/storageAccounts"， "microsoft.Storage/Acces/ Read"，	管理 Azure 存储帐户和磁盘、并将磁盘连接到 Cloud Volumes ONTAP 。
"microsoft.network/networkinterfaces/read"、 "microsoft.network/networkinterfaces/write"、 "microsoft.network/networkinterfaces/join/action"、	在目标子网中为 Cloud Volumes ONTAP 创建和管理网络接口。
"microsoft.network/networksecuritygroups/read"、 "microsoft.network/networksecuritygroups/write"、 "microsoft.network/networksecuritygroups/join/action" 、	为 Cloud Volumes ONTAP 创建预定义的网络安全组。
"microsoft.resources/subscriptions/locations/read"， Microsoft.Network/locations/operationResults/read"， Microsoft.Network/locations/operations/read"， Microsoft.Network/virtualNetworks/read"， Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read"， Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read"， Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read"， Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read"， Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action" ，	获取有关区域、目标 VNet 和子网的网络信息、并将 Cloud Volumes ONTAP 添加到 VNETS 。
Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write"， Microsoft.Network/routeTables/join/action"，	启用 VNet 服务端点以进行数据分层。
"Microsoft.Resources/deployments/operations/read" 、 "Microsoft.Resources/deployments/read"、 "Microsoft.Resources/deployments/write"、	从模板部署 Cloud Volumes ONTAP 。
"microsoft.resources/deployments/operations/read"， "microsoft.resources/deployments/read"， "microsoft.resources/deployments/write"， "microsoft.resources/resources/read"， "microsoft.resources/subscriptions/operationresults/read"， "microsoft.resources/subscriptions/resourcegroups/delete"， "microsoft.resources/subscriptions/resourcegroups/read"， "microsoft.resources/subscriptions/resourcegroups/write"，	为 Cloud Volumes ONTAP 创建和管理资源组。

操作	目的
"Microsoft.compute/Snapshots/write" 、 "Microsoft.compute/Snapshots/read" 、 "Microsoft.compute/disks/begingetAccess/Action"	创建和管理 Azure 管理的快照。
"microsoft.compute/availabilitysets/write" 、 "microsoft.compute/availabilitysets/read" 、	创建和管理 Cloud Volumes ONTAP 的可用性集。
"Microsoft.Marketplac订购 / 服务类型 / 发布者 / 服务 / 计划 / 协议 / 读取 " 、 "Microsoft.Marketplac订购 / 服务类型 / 发布者 / 服务 / 计划 / 协议 / 写入 "	支持从 Azure Marketplace 进行编程部署。
Microsoft.Network/loadBalancers/read" ， Microsoft.Network/loadBalancers/write" ， Microsoft.Network/loadBalancers/delete" ， Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read" ， Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action" ， Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read" ， Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read" ， Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read" ， Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action" ，	管理 HA 对的 Azure 负载平衡器。
"Microsoft.Authorization/Locks/*"	支持管理 Azure 磁盘上的锁定。
"microsoft.Authorization/roleDefinitions/write" ， "microsoft.Authorization/roleAssignments/write" ， "microsoft.Web/sites/*"	管理 HA 对的故障转移。
Microsoft.Network/privateEndpoints/write" ， "microsoft.Storage/storageAccounts/PrivateEndpointConnectionsApproval/Actions" ， "microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointConnections/Read" ， Microsoft.Network/privateEndpoints/read" ， Microsoft.Network/privateDnsZones/write" ， Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write" ， Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action" ， Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write" ， Microsoft.Network/privateDnsZones/read" ， Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read" ，	用于管理私有端点。如果未向子网外部提供连接，则会使用私有端点。Cloud Manager 会为 HA 创建存储帐户，但子网中只有内部连接。
" Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete" ，	允许 Cloud Manager 删除 Azure NetApp Files 的卷。
"microsoft.resources/deployments/operationStatuss/Read"	Azure 在某些虚拟机部署中需要此权限（取决于部署期间使用的底层物理硬件）。

操作	目的
"microsoft.resources/deployments/operationStatuss/Read"， "microsoft.Insights / Metrics /Read"，Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write"，Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read"，Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete"， Microsoft.Compute/virtualMachines/delete"，Microsoft.Network/networkInterfaces/delete"，Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete"，"Microsoft 。 resources/deployments/delete"，	用于使用全局文件缓存。
" Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read"	使 Cloud Manager 能够使用其他帐户的外部密钥对单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统上的 Azure 受管磁盘进行加密。使用 API 支持此功能。

Cloud Manager 如何使用 **GCP** 权限

适用于 GCP 的 Cloud Manager 策略包括 Cloud Manager 部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 所需的权限。

操作	目的
— compute.disks.create — compute.disks.createSnapshot — compute.disks.delete — compute.disks.get — compute.disks.list — compute.disks.setLabels — compute.disks.use	为 Cloud Volumes ONTAP 创建和管理磁盘。
— compute.v防火墙 创建— compute.firewalls.delete — compute.v防火墙 .get — compute.v防火墙 列表	为 Cloud Volumes ONTAP 创建防火墙规则。
— compute.globalOperations.get	以获取操作状态。
— compute.images.get — compute.images.getFromFamily — compute.images.list — compute.images.useReadOnly	为 VM 实例获取映像。
— compute.instances.attachDisk — compute.instances.detachDisk	将磁盘连接和断开与 Cloud Volumes ONTAP 的连接。
— compute.instances.create — compute.instances.delete	创建和删除 Cloud Volumes ONTAP VM 实例。
— compute.instances.get	列出 VM 实例。
— compute.instances.getSerialPortOutput	以获取控制台日志。
— compute.instances.list	检索区域中实例的列表。
— compute.instances.setDeletionProtection	为实例设置删除保护。
— compute.instances.setLabels	以添加标签。
— compute.instances.setMachineType	更改 Cloud Volumes ONTAP 的计算机类型。
— compute.instances.setMetadata	以添加元数据。
— compute.instances.setTags	为防火墙规则添加标记。

操作	目的
— compute.instances.start — compute.instances.stop — compute.instances.updateDisplayDevice	启动和停止 Cloud Volumes ONTAP 。
— compute.machineTypes.get	获取要检查 qoutas 的核心数。
— compute.projects.get	以支持多个项目。
— compute.snapshots.create — compute.snapshots.delete — compute.snapshots.get — compute.snapshots.list — compute.snapshots.setLabels	创建和管理永久性磁盘快照。
— compute.networks.get — compute.networks.list — compute.regions.get — compute.regions.list — compute.subnetworks.get — compute.subnetworks.list — compute.zoneOperations.get — compute.zones.get — compute.zones.list	获取创建新 Cloud Volumes ONTAP 虚拟机实例所需的网络信息。
- deploymentmanager.compositeTypes.get - deploymentmanager.compositeTypes.list - deploymentmanager.deployments.create - deploymentmanager.deployments.delete - deploymentmanager.deployments.get - deploymentmanager.deployments.list - deploymentmanager.manifes.get - deploymentmanager.manifes.list - deploymentmanager.operations.get - deploymentmanager.resources.get - deploymentmanager.resources.list - deploymentmanager.typeProvider.get - deploymentmanager.typeProvider.get - deploymentmanager.typeProvider.list - get	使用 Google Cloud 部署管理器部署 Cloud Volumes ONTAP 虚拟机实例。
— logging.logEnrees.list — logging.privateLogEnrees.list	获取堆栈日志驱动器。
— resourcemanager.projects.get	以支持多个项目。
— storage.buctions.create — storage.buckets.delete — storage.buctions.get — storage.buctions.list — storage.buctions.update	创建和管理用于数据分层的 Google Cloud Storage 存储分段。
— cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt — cloudkms.encryptoKeys.get — cloudkms.encryptoKeys.list — cloudkms.keyrings.list	将云密钥管理服务中由客户管理的加密密钥与 Cloud Volumes ONTAP 结合使用。
— compute.instances.setServiceAccount — iam.serviceAccounts.getIamPolicy — iam.serviceAccounts.list	在 Cloud Volumes ONTAP 实例上设置服务帐户。此服务帐户提供将数据分层到 Google Cloud Storage 存储分段的权限。

适用于 **Cloud Manager** 和 **Cloud Volumes ONTAP** 的 **AWS Marketplace** 页面

AWS Marketplace for Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 提供了多种产品。如果需要了解每个页面的用途方面的帮助，请阅读以下说明。

在所有情况下，请记住，您不能从 AWS Marketplace 在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP 。您需要直接从 Cloud Manager 启动它。

目标	要使用的 **AWS Marketplace** 页面	更多信息
支持使用 Cloud Volumes ONTAP PAYGO ，云分层，云合规性和其他附加服务	"Cloud Manager —部署和管理 NetApp 云数据服务"	通过此订阅，可以为 Cloud Volumes ONTAP 9.6 及更高版本的 PAYGO 版本收取费用。它还支持为 Cloud Tiering ， Cloud Compliance 和其他附加服务收费。当 Cloud Manager 提示您并将您重定向到页面时，您应订阅此服务。Cloud Manager 会在 " 工作环境 " 向导中或在 " 设置 " 中添加新凭据时提示您。此页面无法在 AWS 中启动 Cloud Manager 。此操作应通过完成 "NetApp Cloud Central"或使用此表第 3 行列出的 AMI 。
使用年度合同 _ 使用 Cloud Volumes ONTAP PAYGO ，云分层，云合规性和其他附加服务	"Cloud Manager （合同）—部署和管理 NetApp 云数据服务"	此订阅是第一行中订阅的替代方案。您可以通过它获得商品的年度预付款。主要面向 NetApp 合作伙伴。
使用 AMI 从 AWS Marketplace 部署 Cloud Manager	"Cloud Manager —不使用访问密钥手动安装"	我们建议您从中启动 AWS 中的 Cloud Manager "NetApp Cloud Central"，但您可以根据需要从此 AWS Marketplace 页面启动它。
启用 Cloud Volumes ONTAP PAYGO （ 9.5 或更早版本）的部署	• "适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP" • "适用于 AWS 的 Cloud Volumes ONTAP —高可用性"	您可以通过这些 AWS Marketplace 页面订阅 Cloud Volumes ONTAP PAYGO 9.5 及更早版本的单节点或 HA 版本。从 9.6 版开始，您需要通过此表第 1 行列出的 AWS Marketplace 页面为 PAYGO 部署订阅。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.